

PiperX 多任务 Fixed-Time 四构型对比报告

27 条双手轨迹 × 4 种安装方式 = 108 组严格 fixed-time IK 实验

研究结论

本报告比较现有基线、桌面正立、墙面或立杆横装、顶部倒挂。所有实验直接使用原始时间戳，不重定时、不插帧，位置与姿态接受门固定为 1 mm / 0.5°，并相对于发布的条件化 TCP 目标计算。构型不可行、HOLD、碰撞和动力学超限均保留。

构型	胜出轨迹	占比
BASELINE	17	63.0%
TABLE / UPRIGHT	10	37.0%
WALL / HORIZONTAL	0	0.0%
CEILING / INVERTED	0	0.0%

重要解释边界

ACCEPT 表示该源帧在严格 TCP 门限内获得 IK 解；它不等于满足 PiperX 速度、加速度或真机安全要求。原始 TCP 记录在 IK 前执行确定性的 9 帧条件化，目标相对原记录的允许变化上限为 5 mm / 1°；严格 1 mm / 0.5°门限针对条件化目标。该步骤不改变时间戳，也不属于重定时。零 MuJoCo 碰撞也不构成真机许可。

1. 实验协议

每个任务族在配置指定的一条双手代表轨迹上，为三种非基线构型采用相同搜索预算：几何粗筛、第 0 帧确定性锚定、稀疏 warm-start 探针和候选决赛；同族其他 take 复用该安装位姿。随后全部 27 条轨迹与四种构型分别执行完整源时间轴 IK。失败帧执行 HOLD，下一帧从保持状态继续。双臂 ACCEPT、状态碰撞、扫掠边碰撞、结构拓扑、关节速度和加速度分别审计。每个分片同时保存 9 帧条件化配置及其相对原始 TCP 目标的偏移范围。

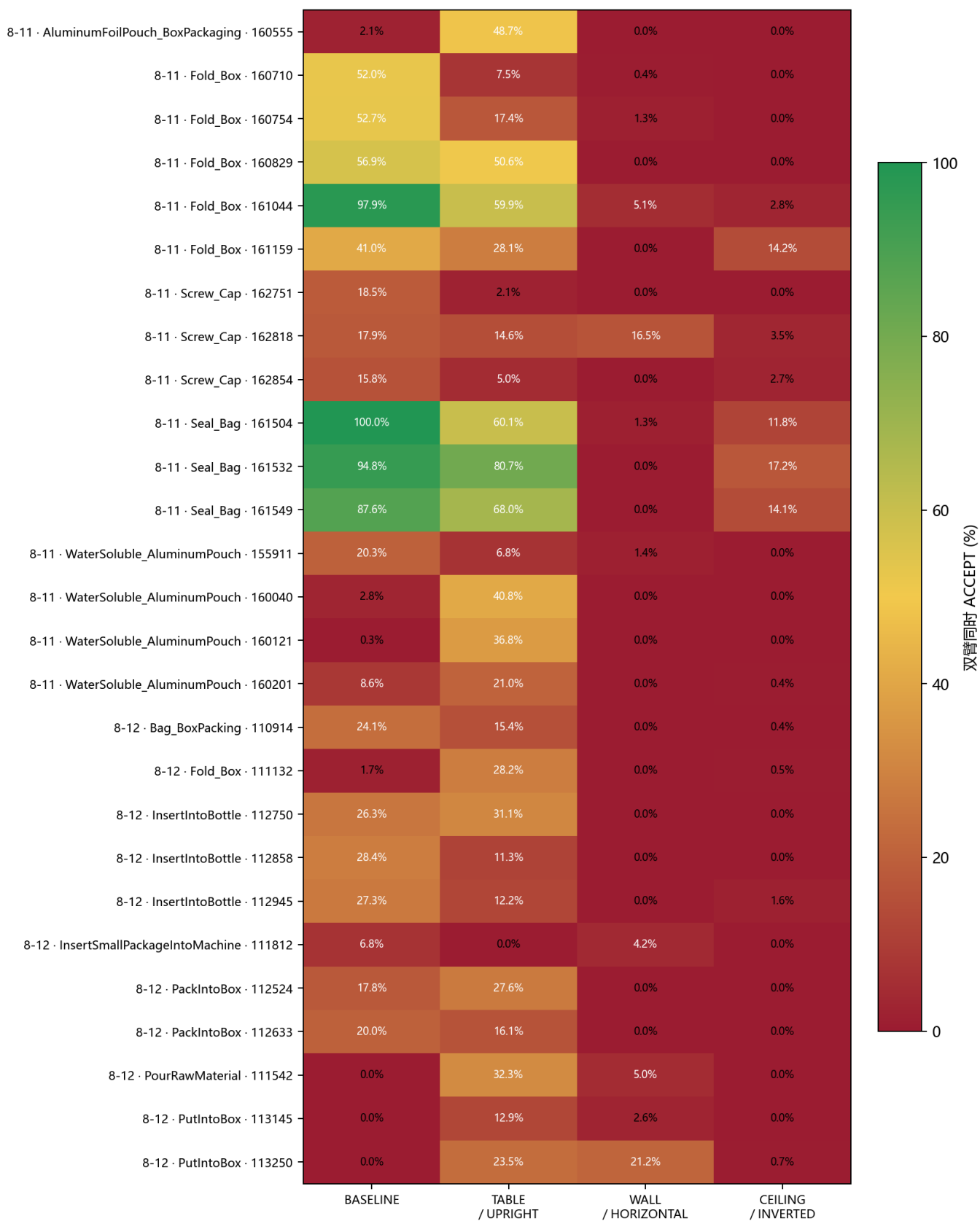
构型	物理含义	报告颜色
BASELINE	当前任务级推荐安装	#7B8794
TABLE / UPRIGHT	底座安装轴竖直向上	#2F80ED
WALL / HORIZONTAL	立杆或墙装，安装轴水平	#F2994A
CEILING / INVERTED	顶装倒挂，安装轴向下	#9B51E0

资料依据

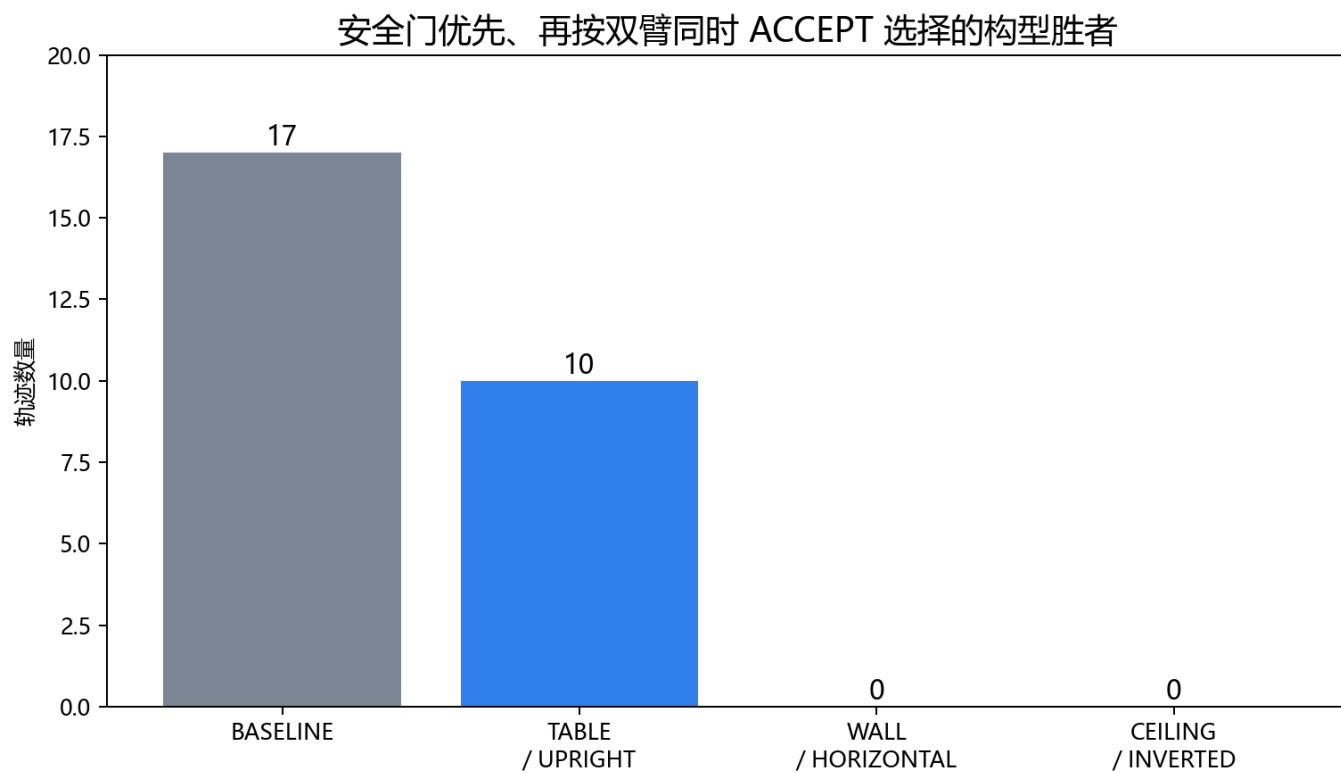
- 1. AgileX Piper SDK V2 接口与关节/速度/加速度限制
- 2. AgileX Piper ROS 官方模型与固件对应的 URDF 说明
- 3. MoveIt PlanningScene 碰撞与约束检查接口

2. 双臂同时 ACCEPT 热力图

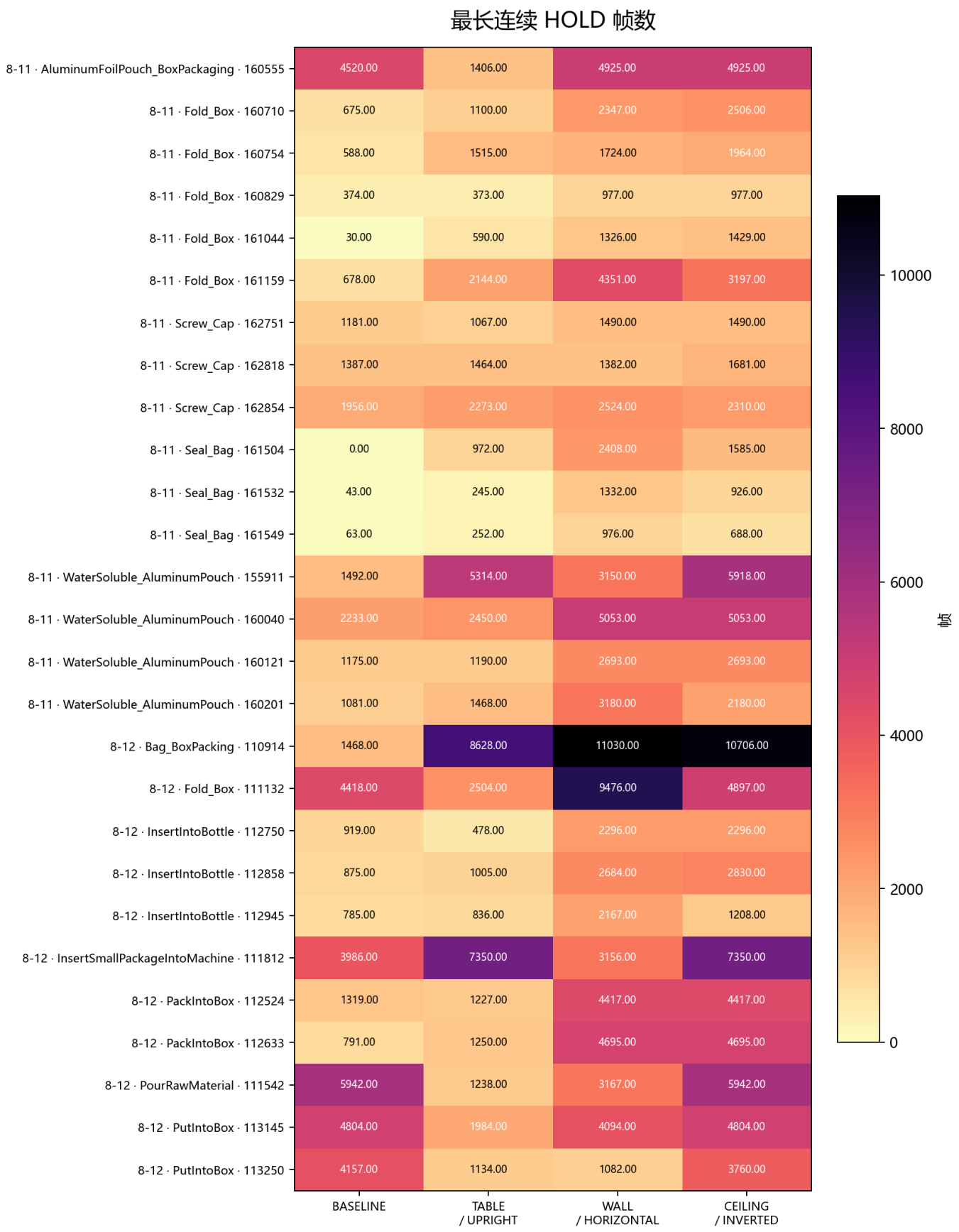
27 条双手轨迹的 Fixed-Time 双臂同时 ACCEPT



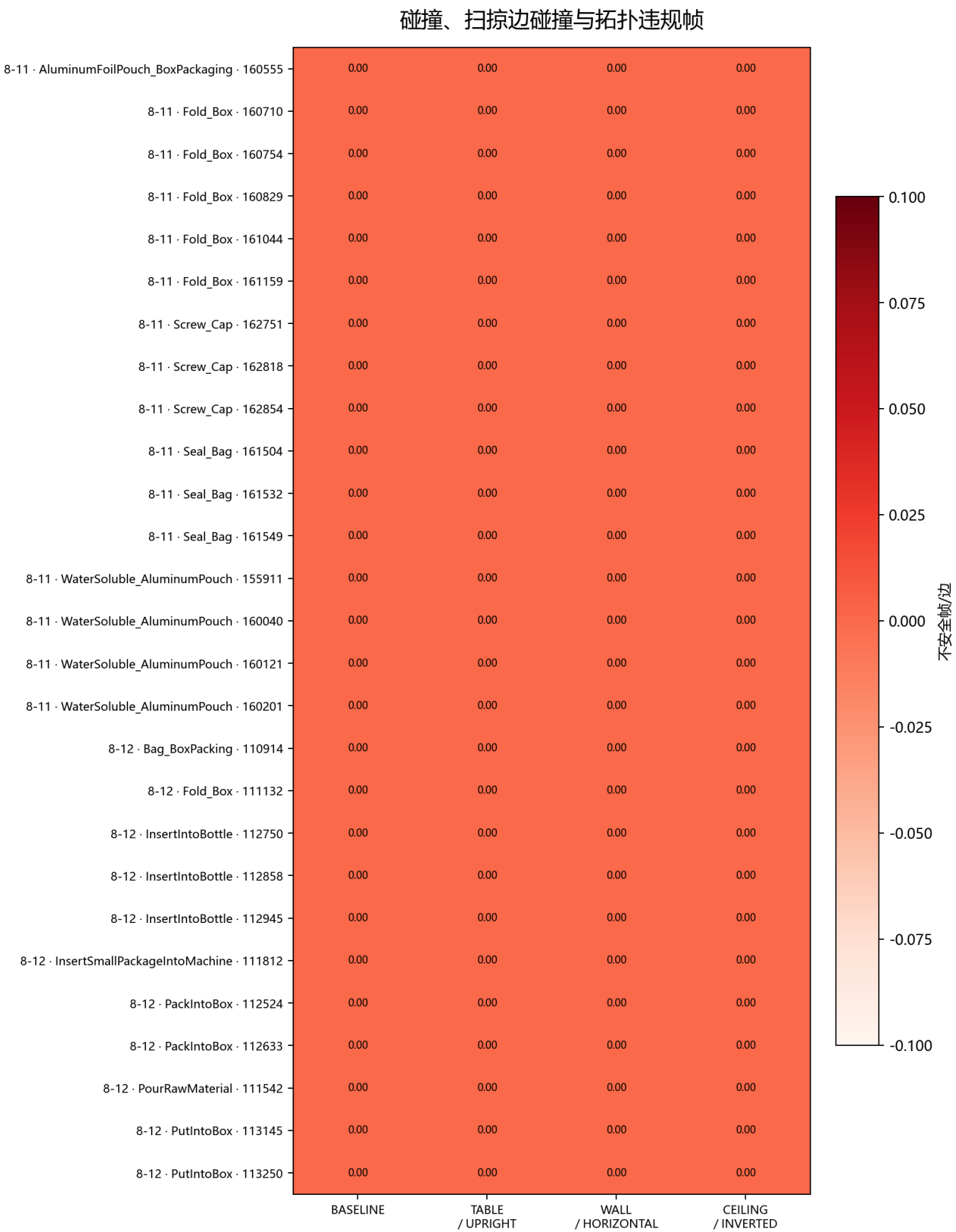
3. 构型胜者分布



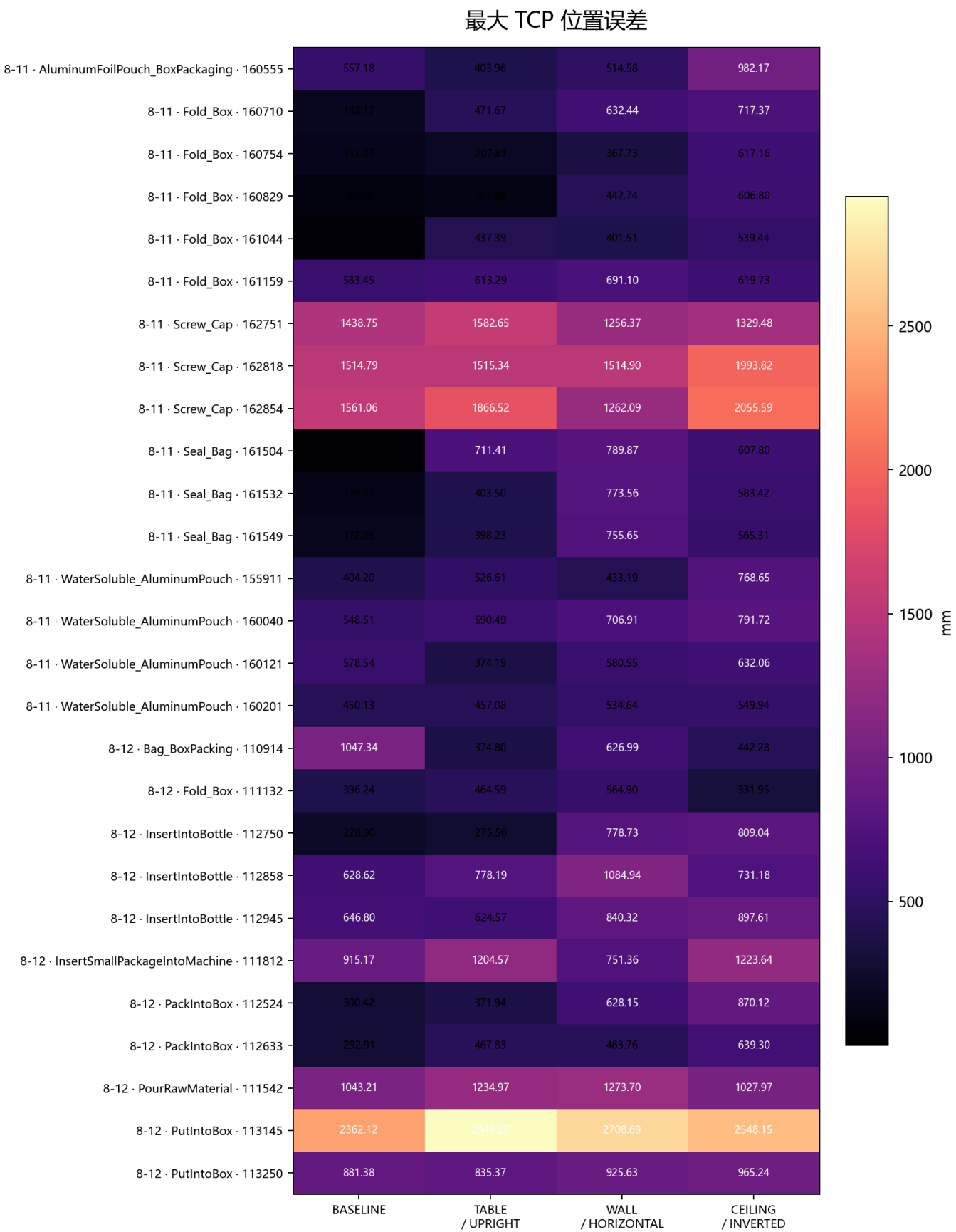
4. 最长 HOLD 时间窗



5. 碰撞与双臂拓扑

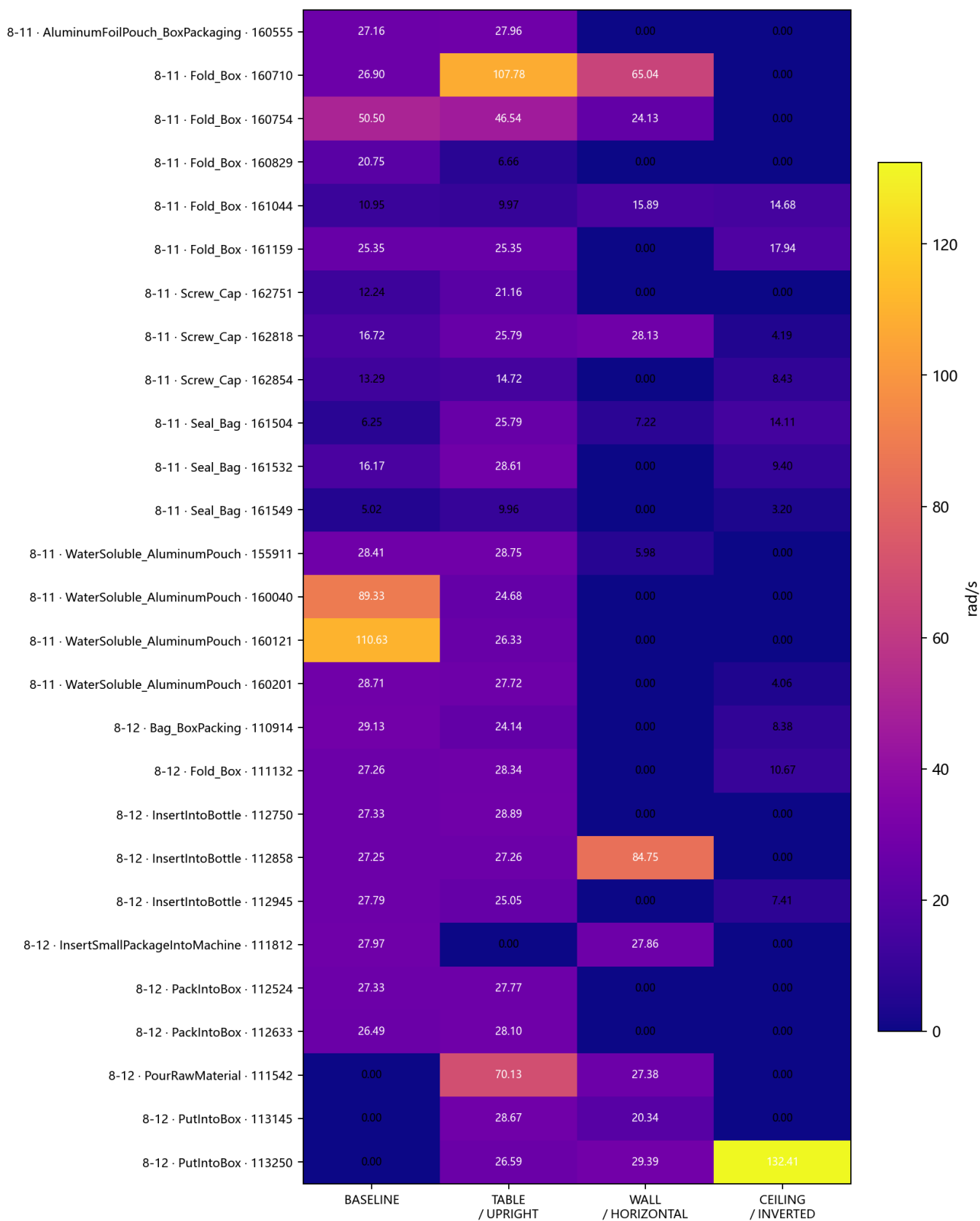


6. 最大 TCP 位置误差

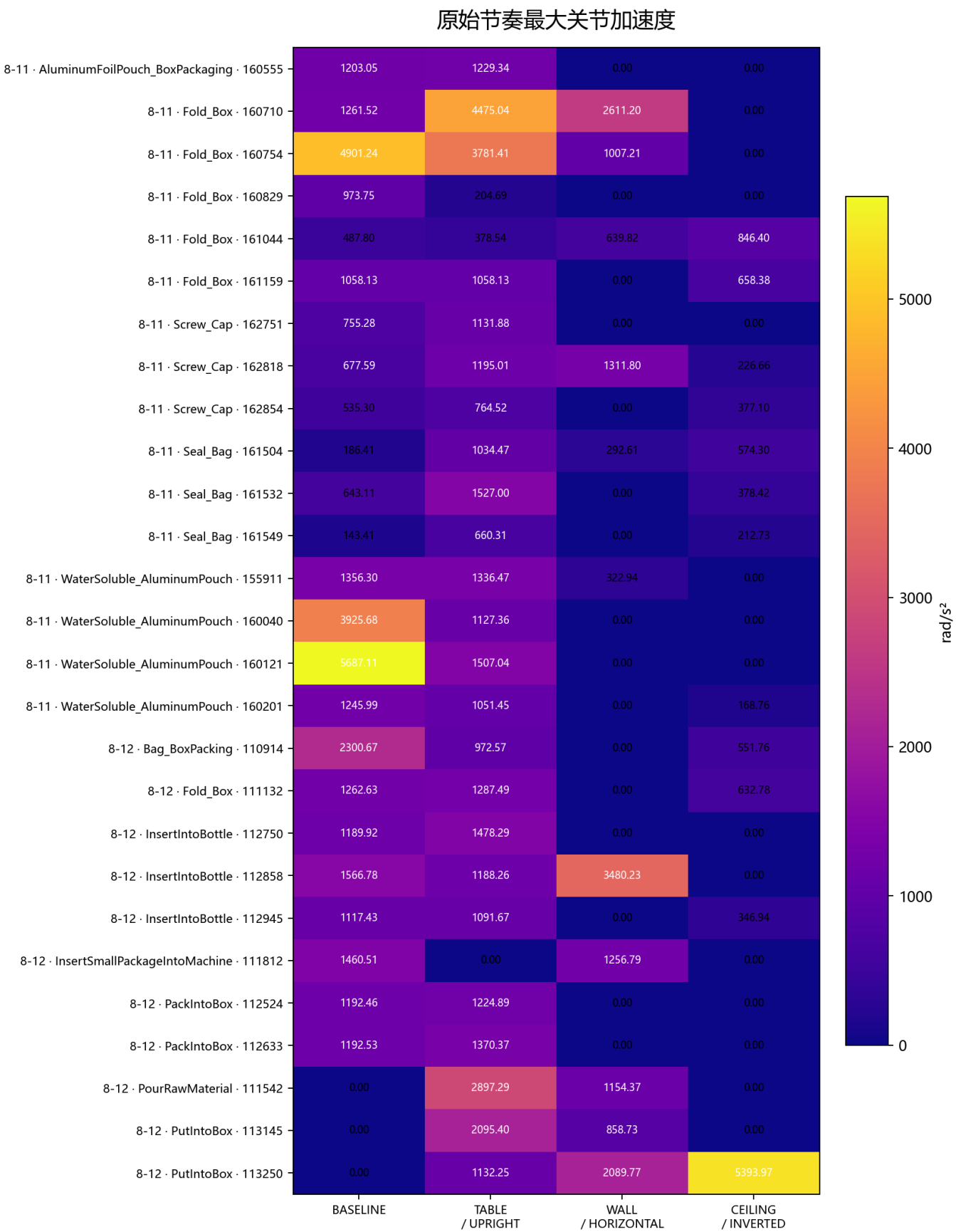


7. 原始节奏速度审计

原始节奏最大关节速度

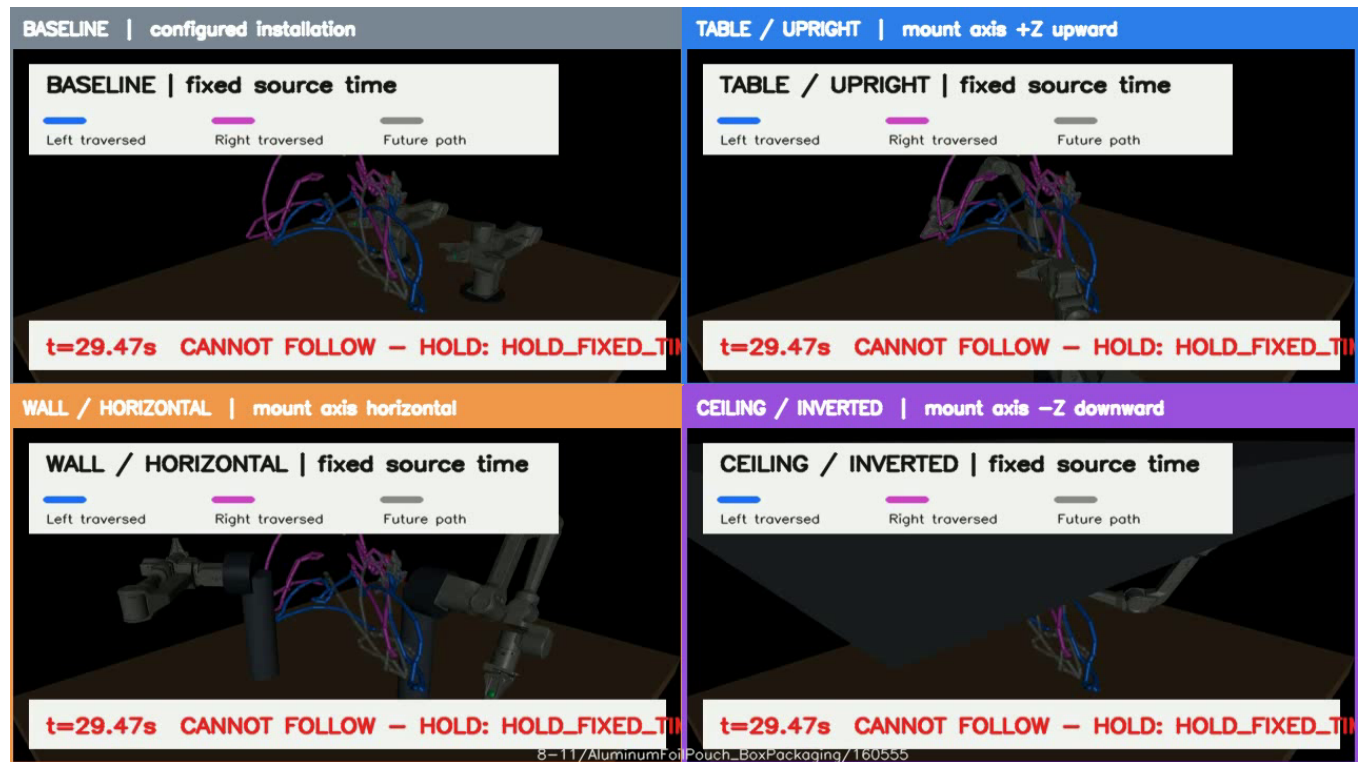


8. 原始节奏加速度审计



轨迹：8-11/AluminumFoilPouch_BoxPackaging/160555

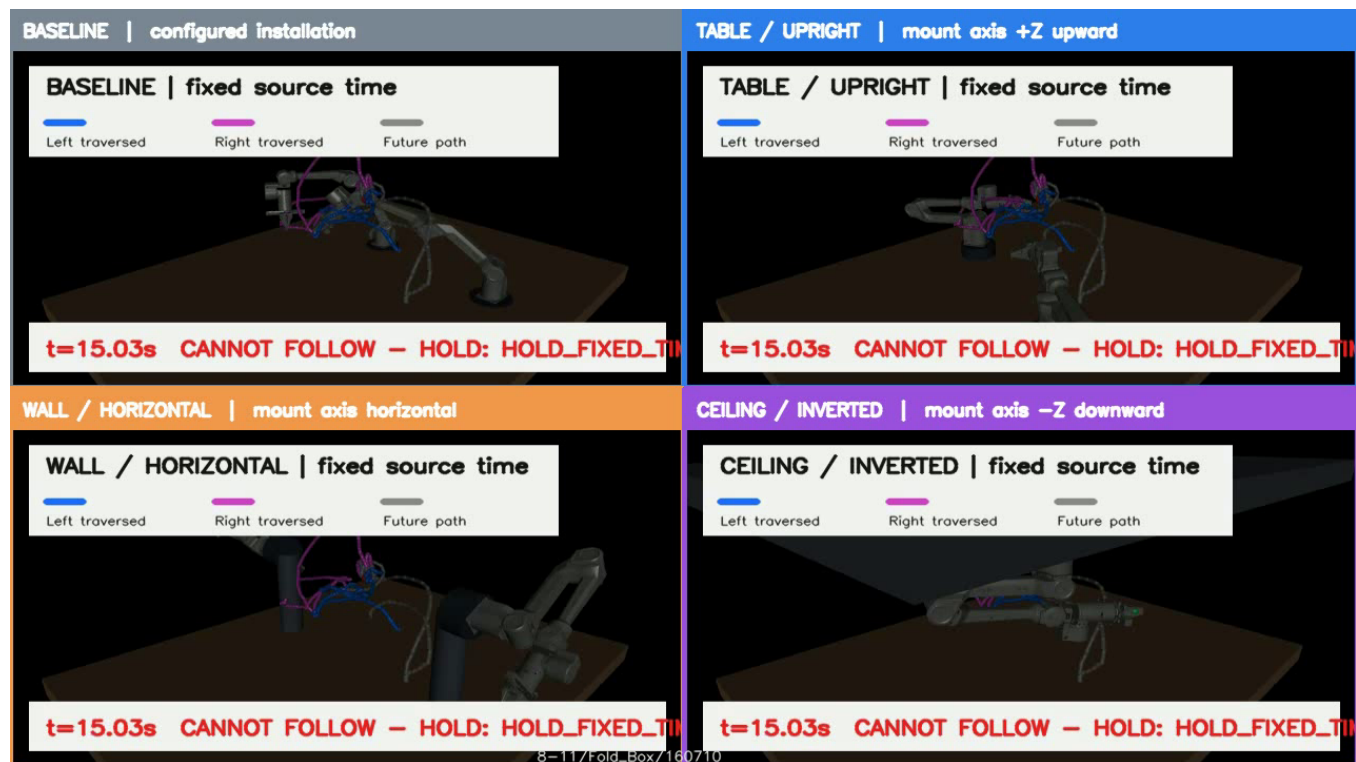
本轨迹胜出构型：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	2.09%	4520	0/0/0	557.18 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	48.73%	1406	0/0/0	403.96 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	4925	0/0/0	514.58 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	4925	0/0/0	982.17 mm	通过

轨迹：8-11/Fold_Box/160710

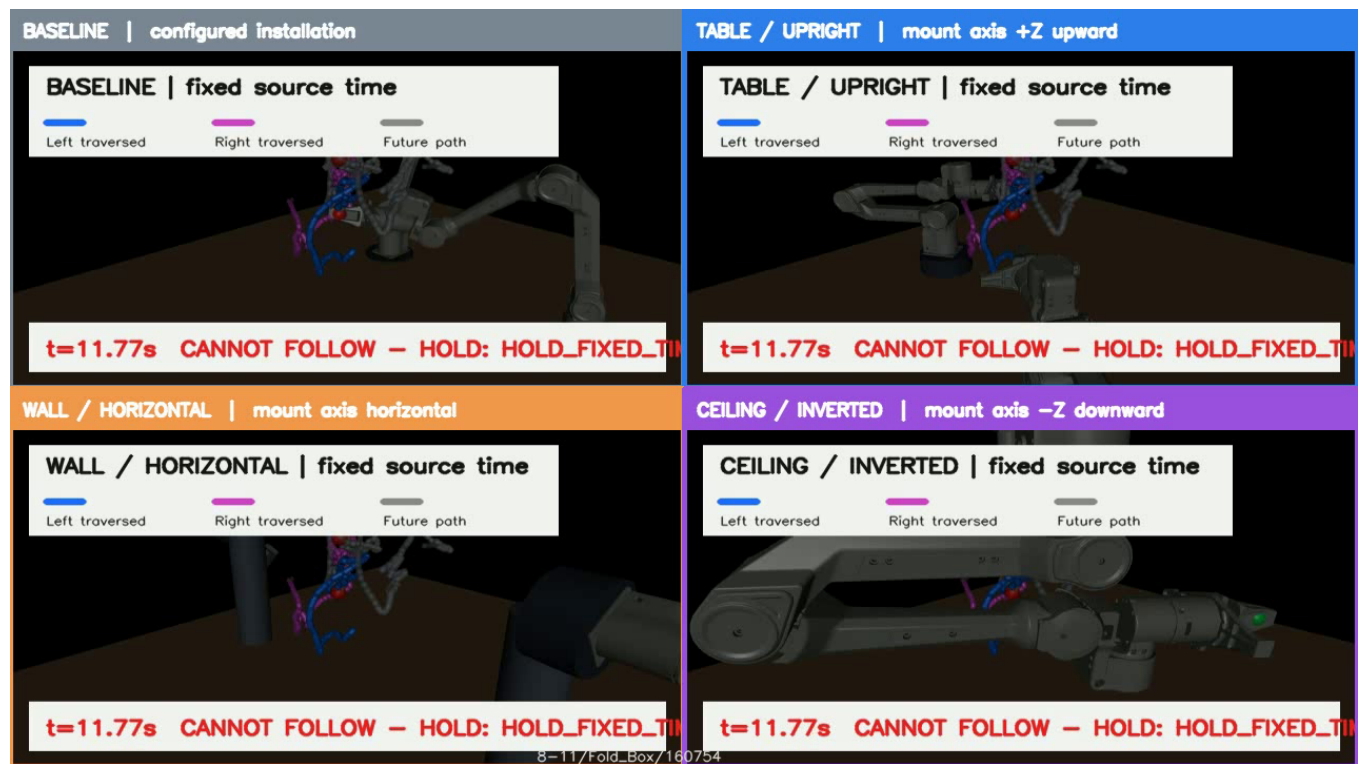
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	52.04%	675	0/0/0	182.12 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	7.50%	1100	0/0/0	471.67 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.44%	2347	0/0/0	632.44 mm	不通过
CEILING / INVERTED	0.00%	2506	0/0/0	717.37 mm	通过

轨迹：8-11/Fold_Box/160754

本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	52.70%	588	0/0/0	153.07 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	17.36%	1515	0/0/0	207.81 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	1.32%	1724	0/0/0	367.73 mm	不通过
CEILING / INVERTED	0.00%	1964	0/0/0	617.16 mm	通过

轨迹：8-11/Fold_Box/160829

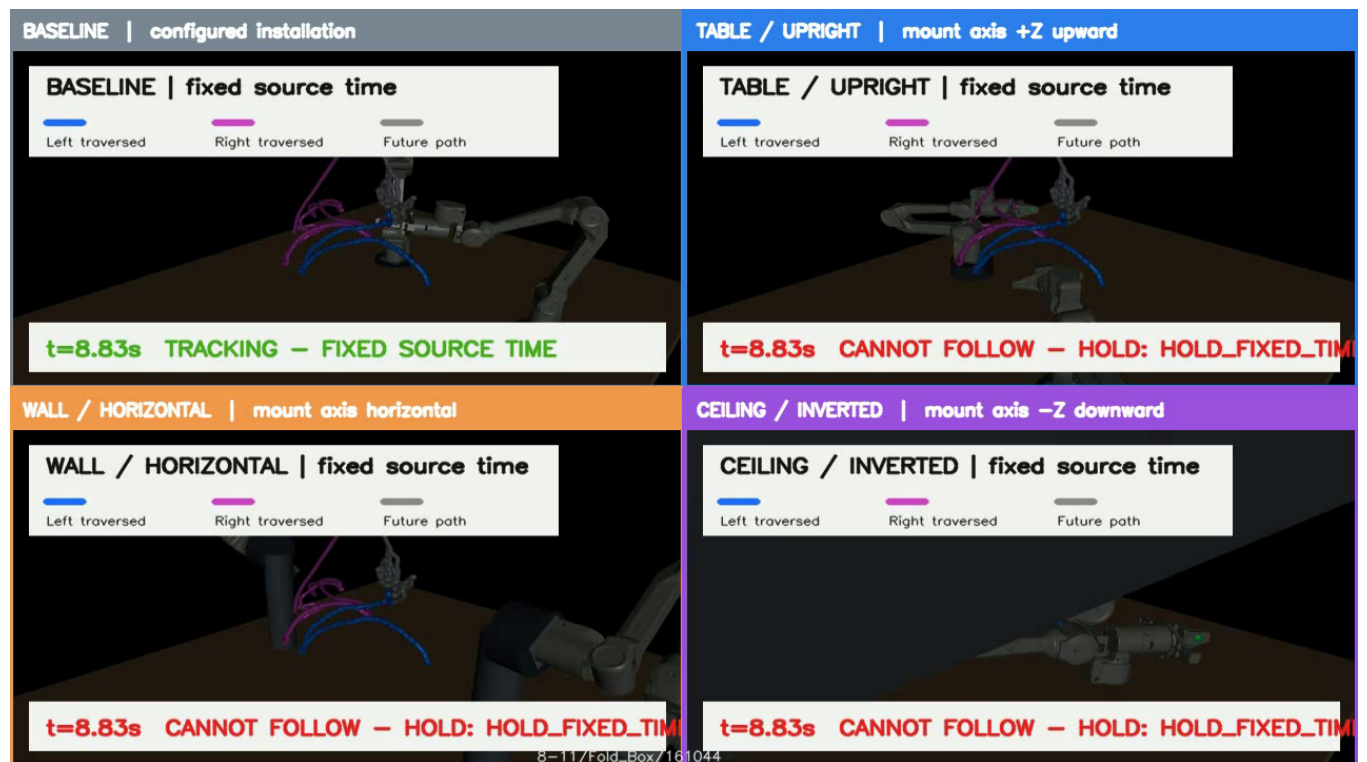
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	56.91%	374	0/0/0	92.72 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	50.56%	373	0/0/0	104.86 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	977	0/0/0	442.74 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	977	0/0/0	606.80 mm	通过

轨迹：8-11/Fold_Box/161044

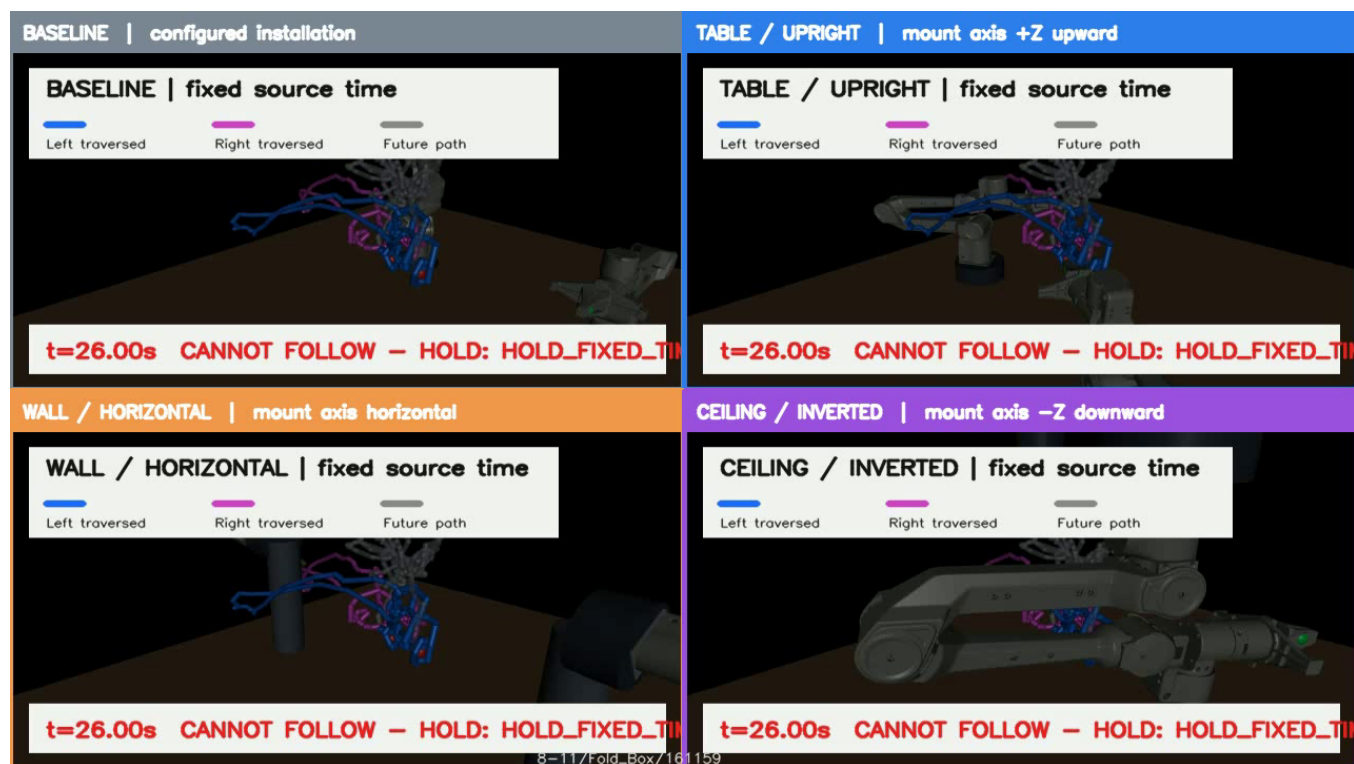
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	97.90%	30	0/0/0	45.61 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	59.88%	590	0/0/0	437.39 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	5.14%	1326	0/0/0	401.51 mm	不通过
CEILING / INVERTED	2.77%	1429	0/0/0	539.44 mm	不通过

轨迹：8-11/Fold_Box/161159

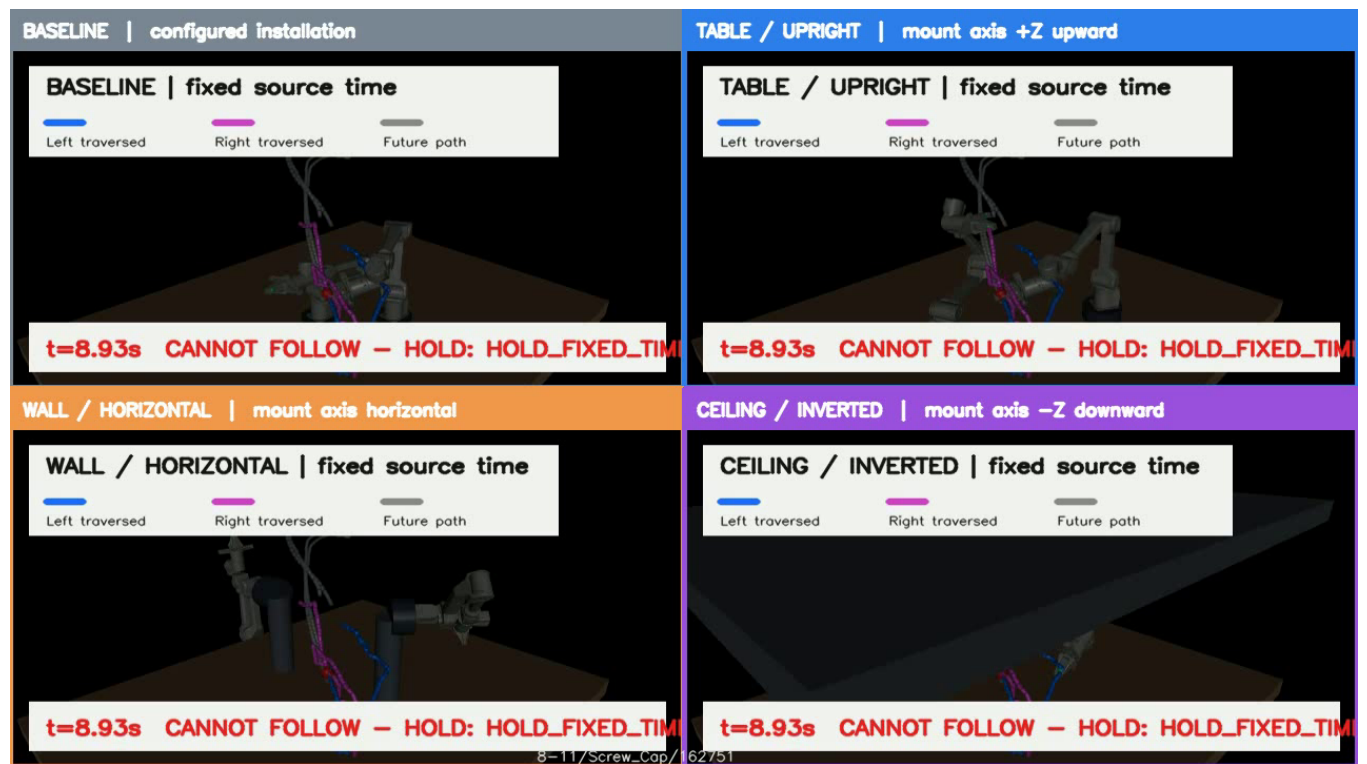
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	40.98%	678	0/0/0	583.45 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	28.13%	2144	0/0/0	613.29 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	4351	0/0/0	691.10 mm	通过
CEILING / INVERTED	14.18%	3197	0/0/0	619.73 mm	不通过

轨迹：8-11/Screw_Cap/162751

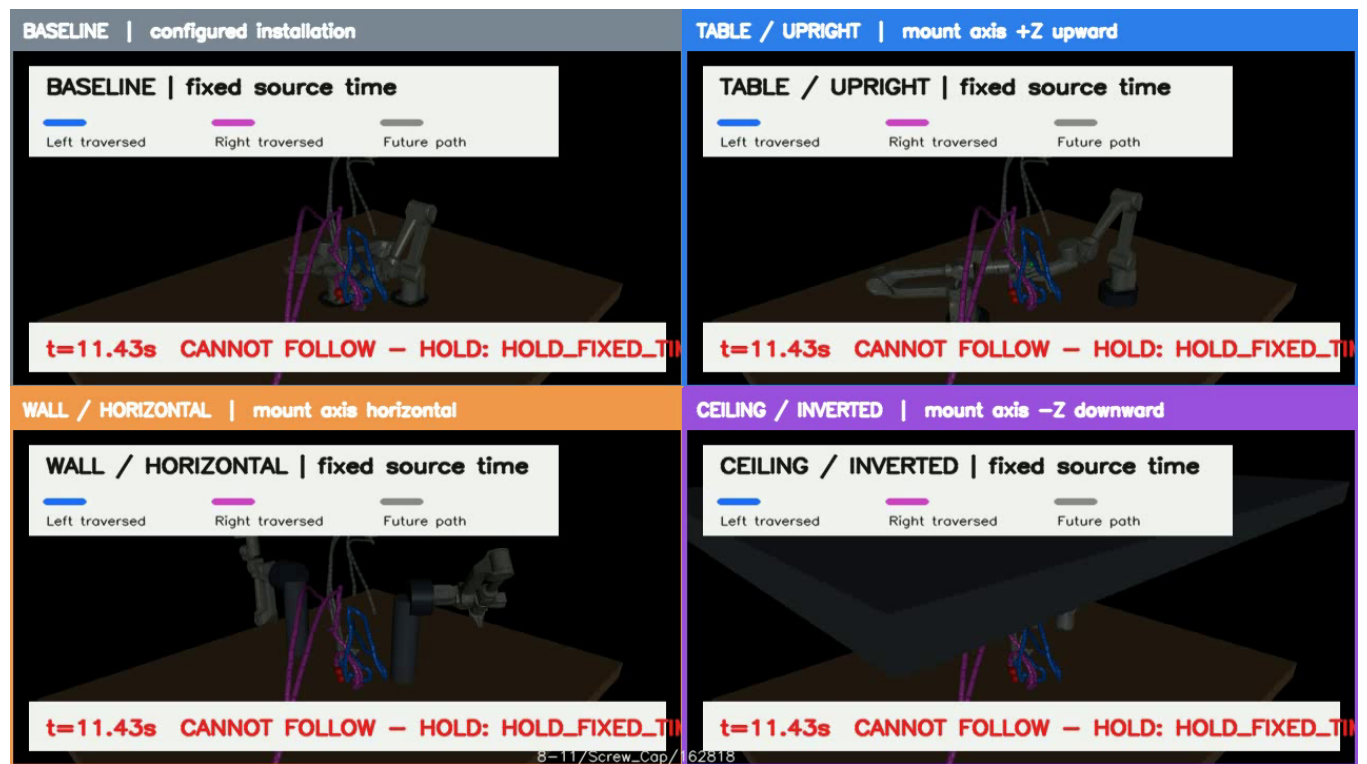
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	18.46%	1181	0/0/0	1438.75 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	2.15%	1067	0/0/0	1582.65 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	1490	0/0/0	1256.37 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	1490	0/0/0	1329.48 mm	通过

轨迹：8-11/Screw_Cap/162818

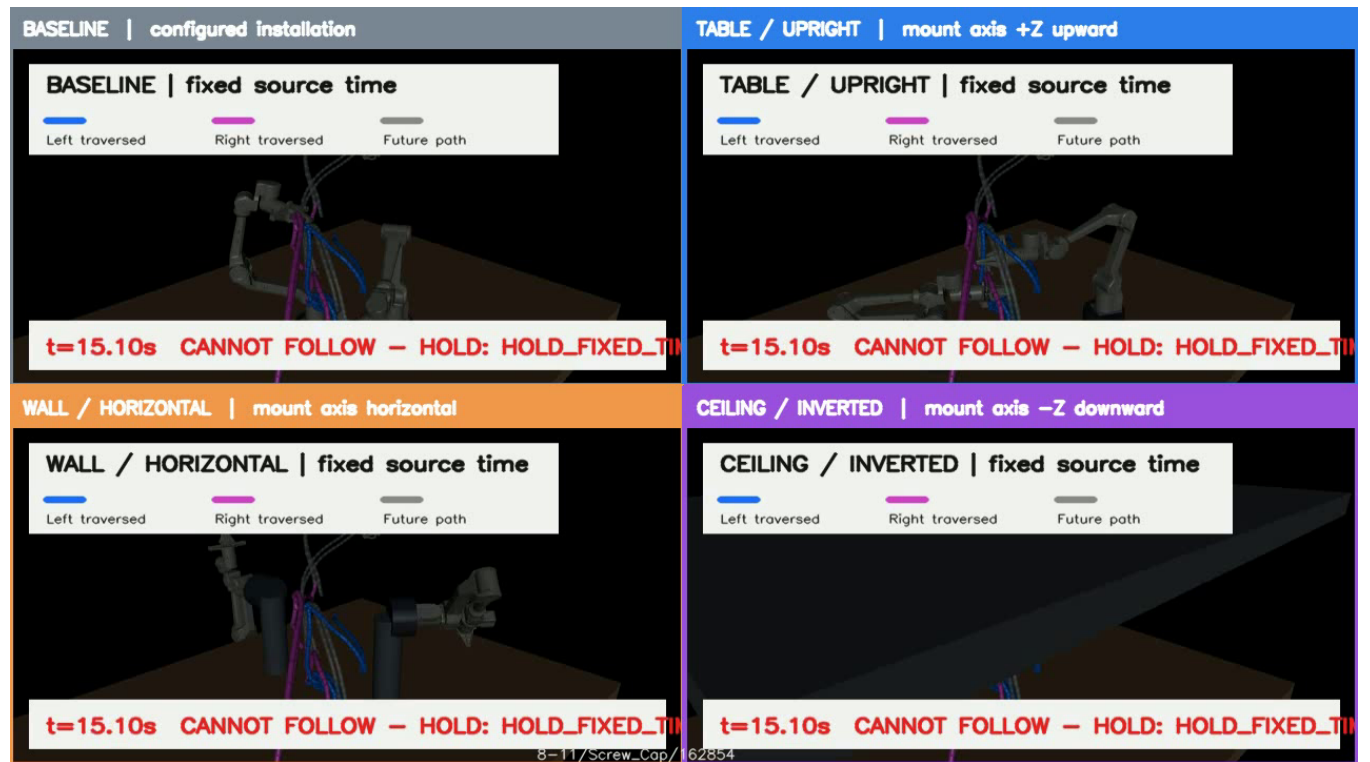
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	17.88%	1387	0/0/0	1514.79 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	14.58%	1464	0/0/0	1515.34 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	16.52%	1382	0/0/0	1514.90 mm	不通过
CEILING / INVERTED	3.51%	1681	0/0/0	1993.82 mm	不通过

轨迹：8-11/Screw_Cap/162854

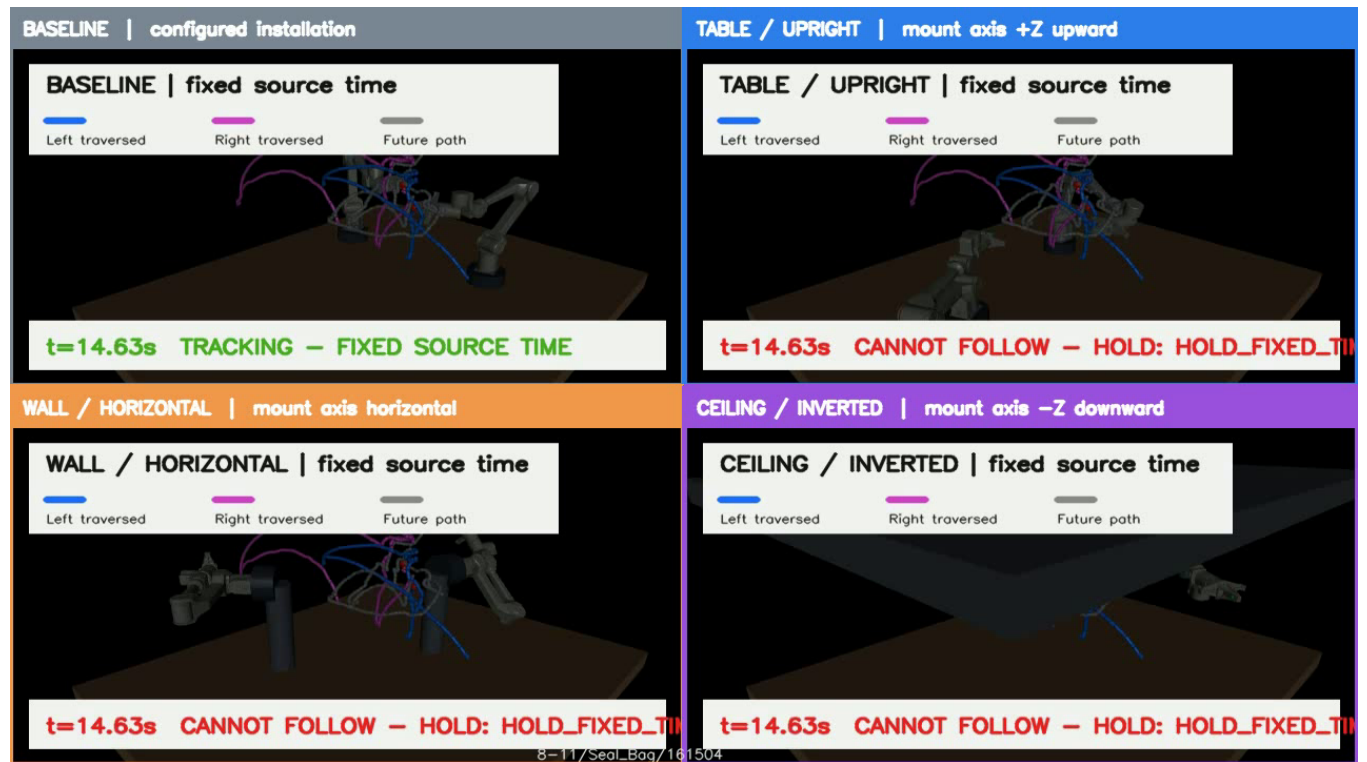
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	15.77%	1956	0/0/0	1561.06 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	5.03%	2273	0/0/0	1866.52 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	2524	0/0/0	1262.09 mm	通过
CEILING / INVERTED	2.73%	2310	0/0/0	2055.59 mm	不通过

轨迹：8-11/Seal_Bag/161504

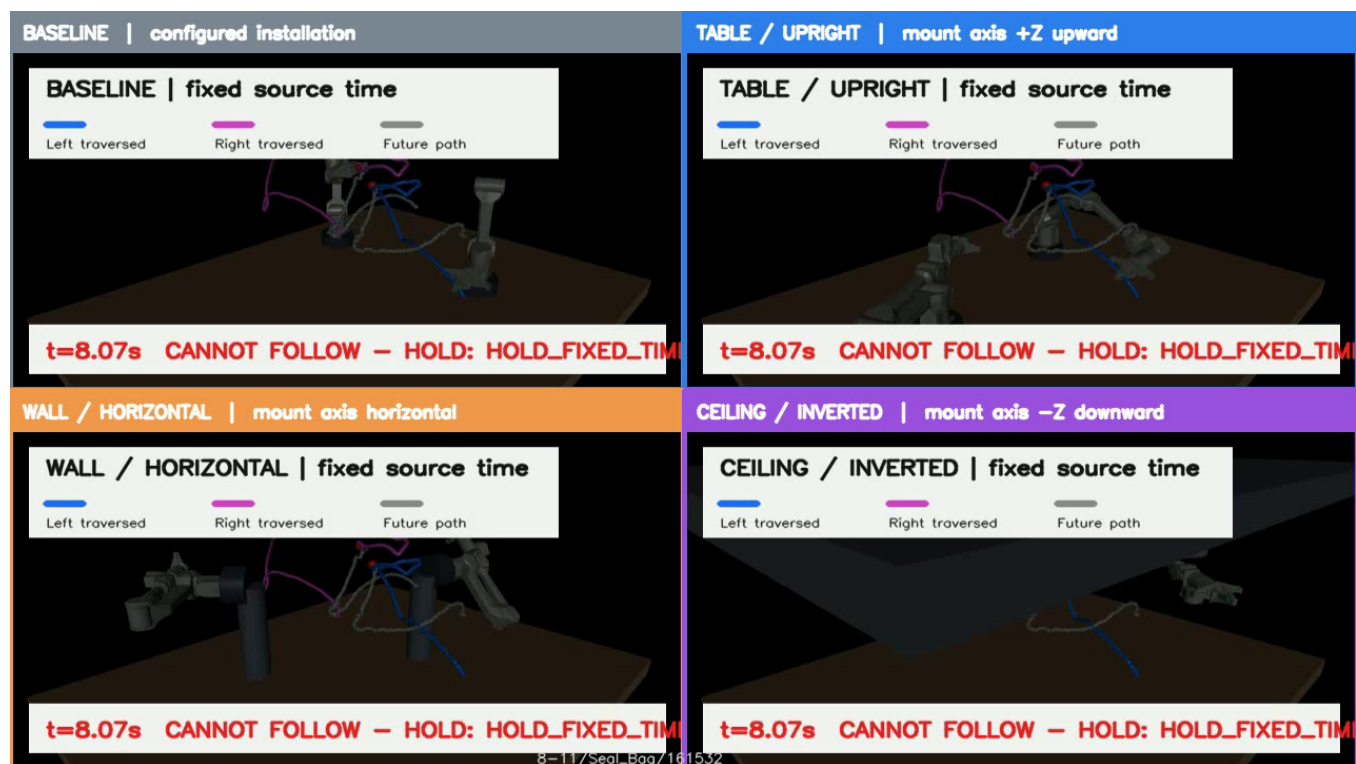
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	100.00%	0	0/0/0	1.00 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	60.15%	972	0/0/0	711.41 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	1.27%	2408	0/0/0	789.87 mm	不通过
CEILING / INVERTED	11.77%	1585	0/0/0	607.80 mm	不通过

轨迹：8-11/Seal_Bag/161532

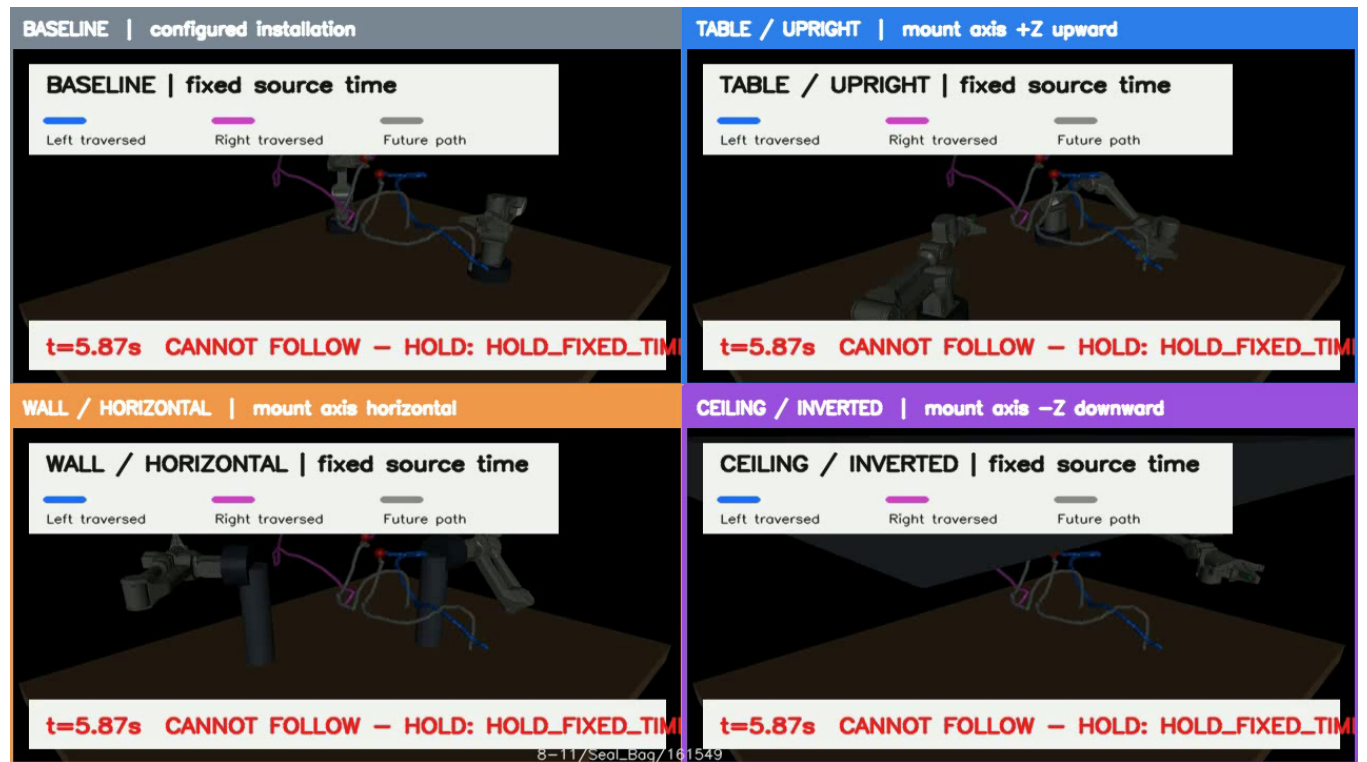
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	94.82%	43	0/0/0	128.81 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	80.71%	245	0/0/0	403.50 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	1332	0/0/0	773.56 mm	通过
CEILING / INVERTED	17.19%	926	0/0/0	583.42 mm	不通过

轨迹：8-11/Seal_Bag/161549

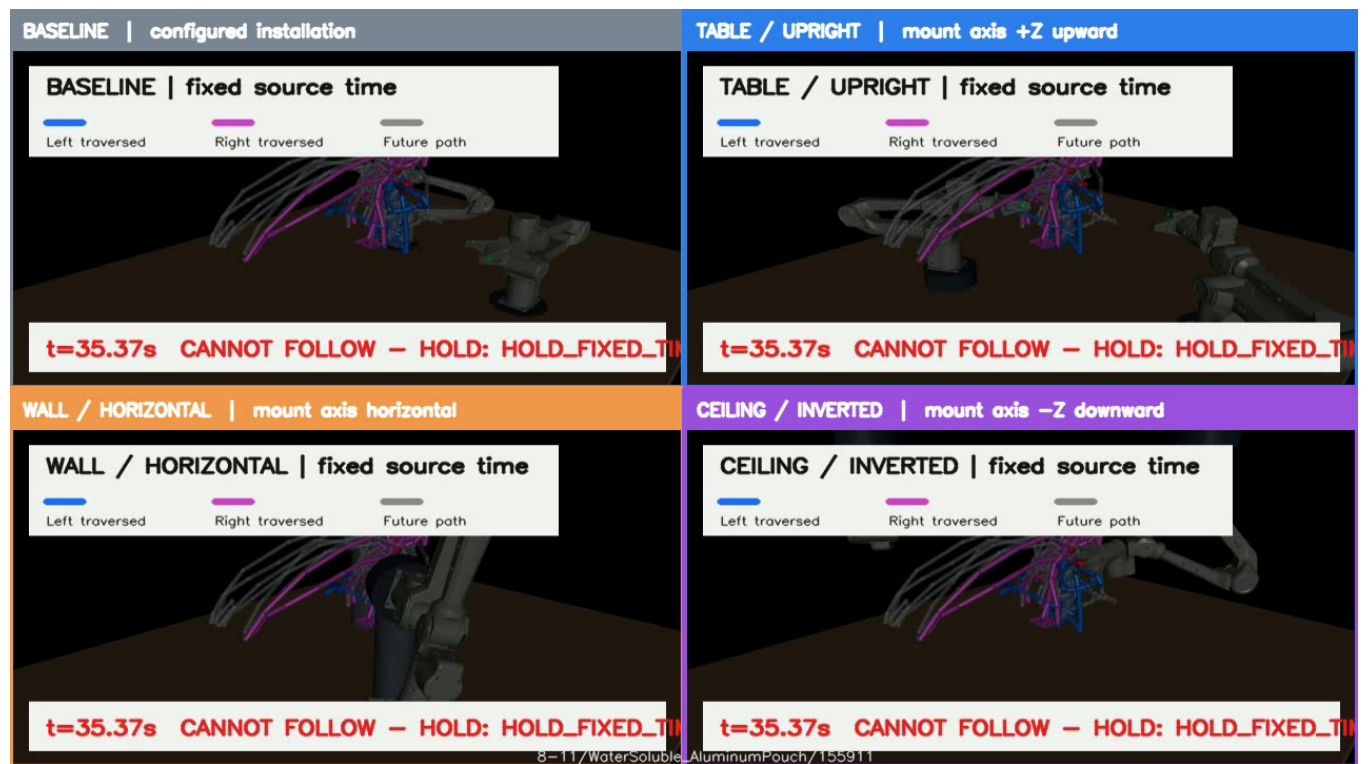
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	87.60%	63	0/0/0	172.25 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	68.03%	252	0/0/0	398.23 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	976	0/0/0	755.65 mm	通过
CEILING / INVERTED	14.14%	688	0/0/0	565.31 mm	不通过

轨迹：8-11/WaterSoluble_AluminumPouch/155911

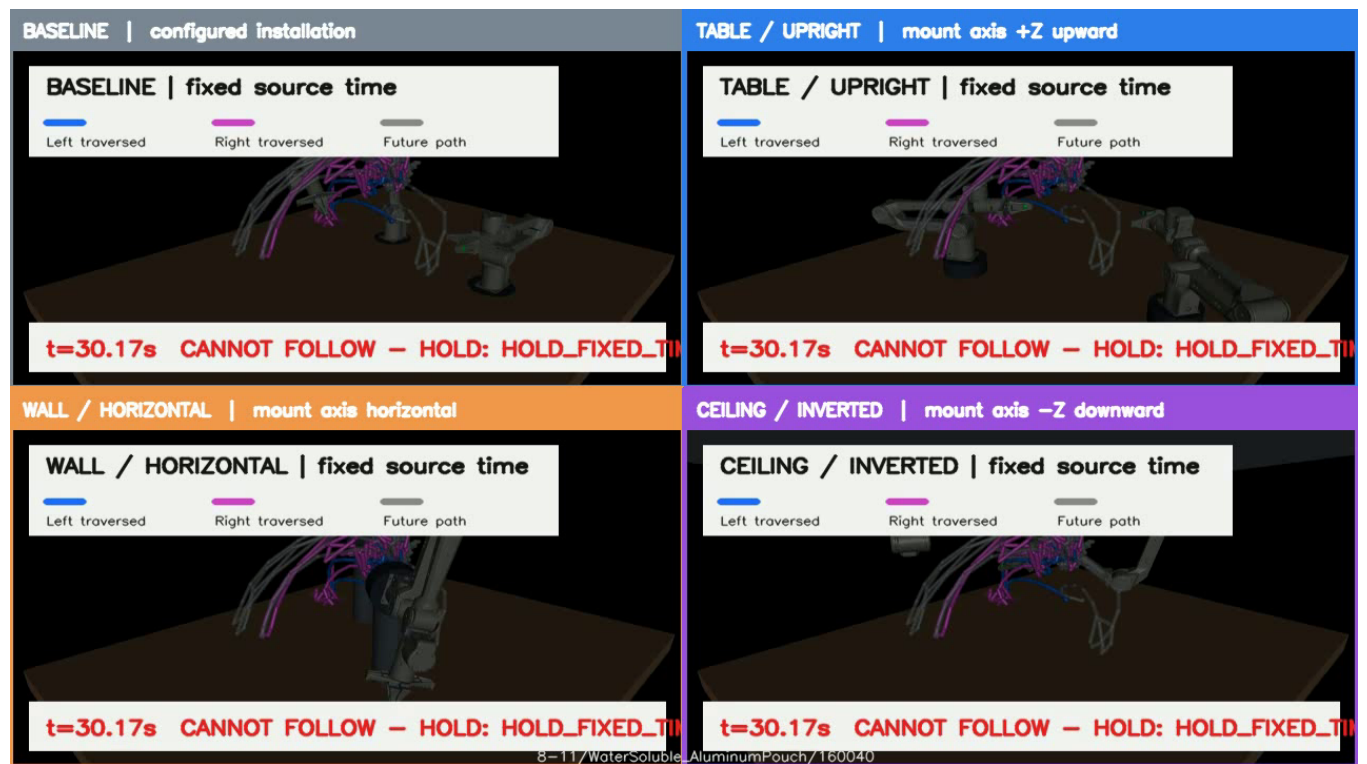
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	20.29%	1492	0/0/0	404.20 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	6.78%	5314	0/0/0	526.61 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	1.39%	3150	0/0/0	433.19 mm	不通过
CEILING / INVERTED	0.00%	5918	0/0/0	768.65 mm	通过

轨迹：8-11/WaterSoluble_AluminumPouch/160040

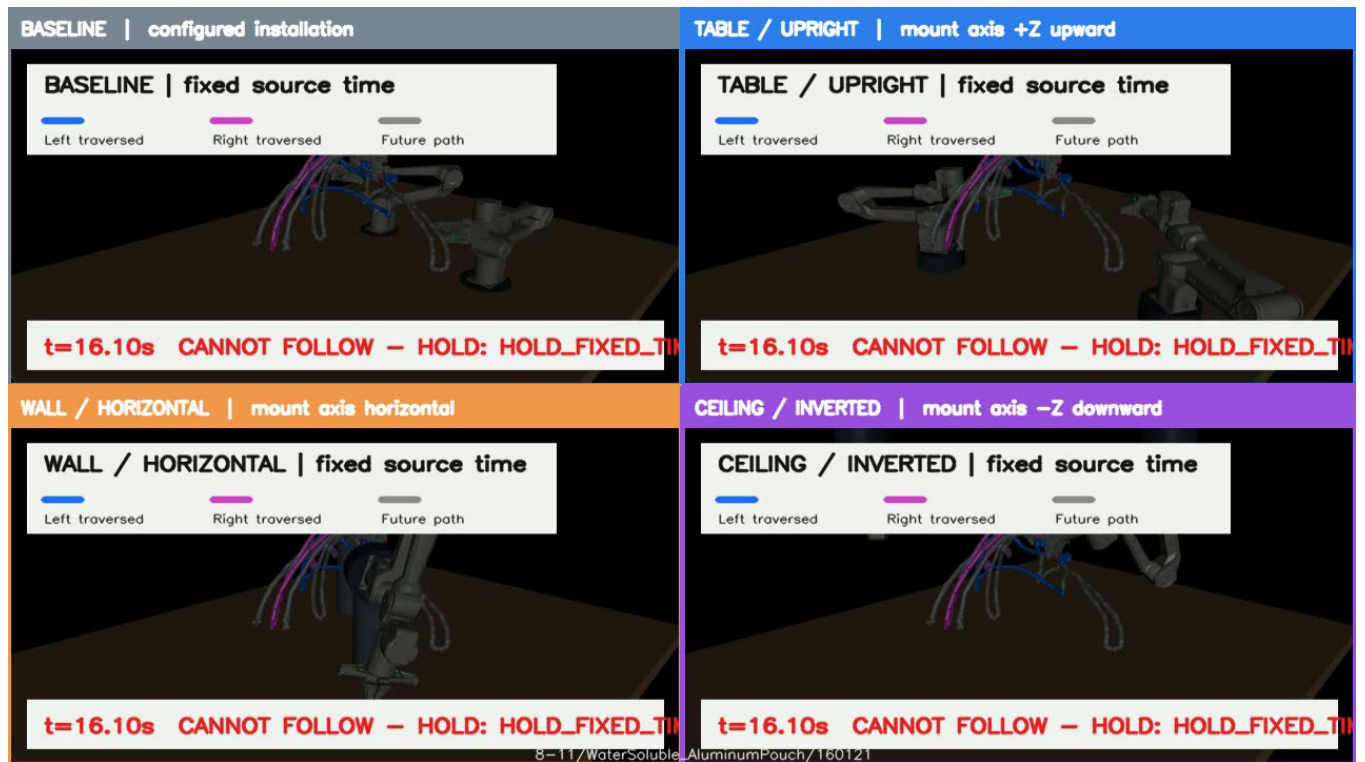
本轨迹胜出构型：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	2.83%	2233	0/0/0	548.51 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	40.85%	2450	0/0/0	590.49 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	5053	0/0/0	706.91 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	5053	0/0/0	791.72 mm	通过

轨迹：8-11/WaterSoluble_AluminumPouch/160121

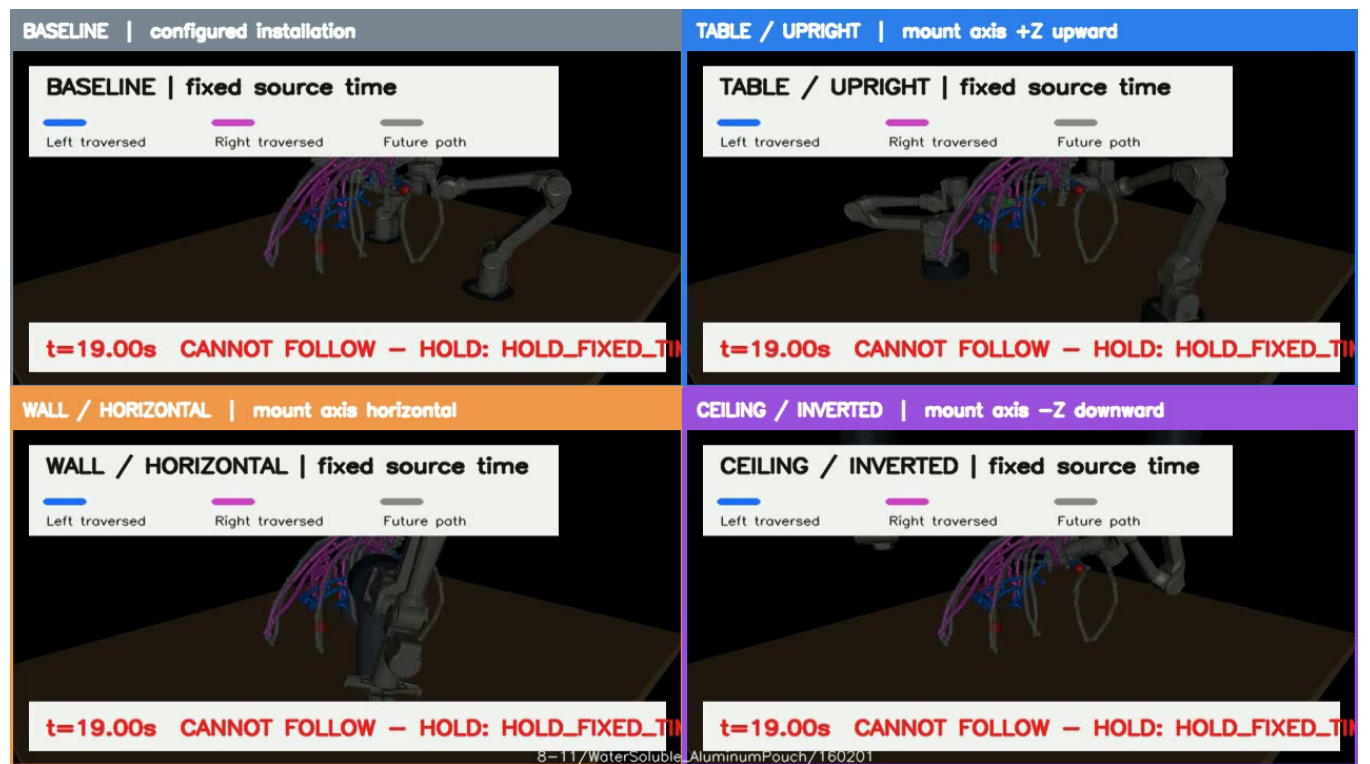
本轨迹胜出构型：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.30%	1175	0/0/0	578.54 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	36.76%	1190	0/0/0	374.19 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	2693	0/0/0	580.55 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	2693	0/0/0	632.06 mm	通过

轨迹：8-11/WaterSoluble_AluminumPouch/160201

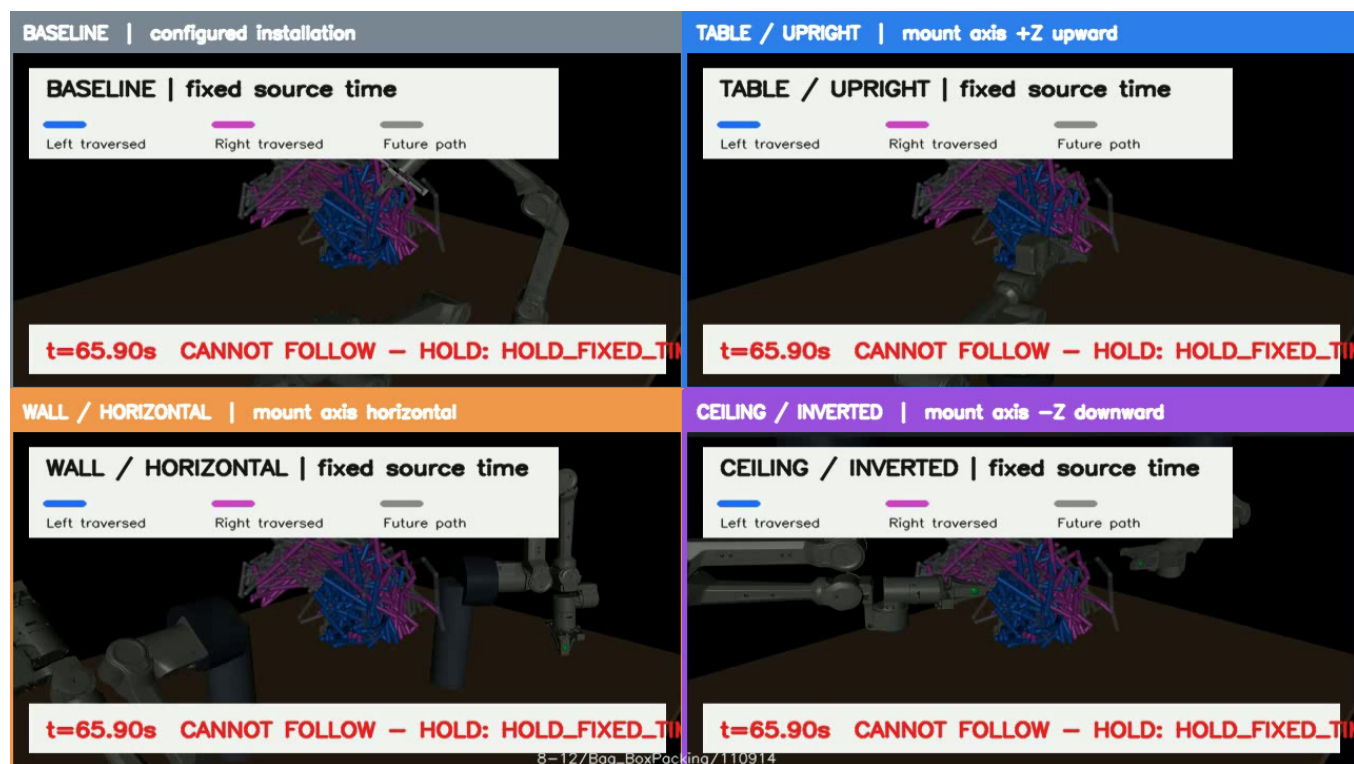
本轨迹胜出构型：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	8.58%	1081	0/0/0	450.13 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	21.04%	1468	0/0/0	457.08 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	3180	0/0/0	534.64 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.44%	2180	0/0/0	549.94 mm	不通过

轨迹：8-12/Bag_BoxPacking/110914

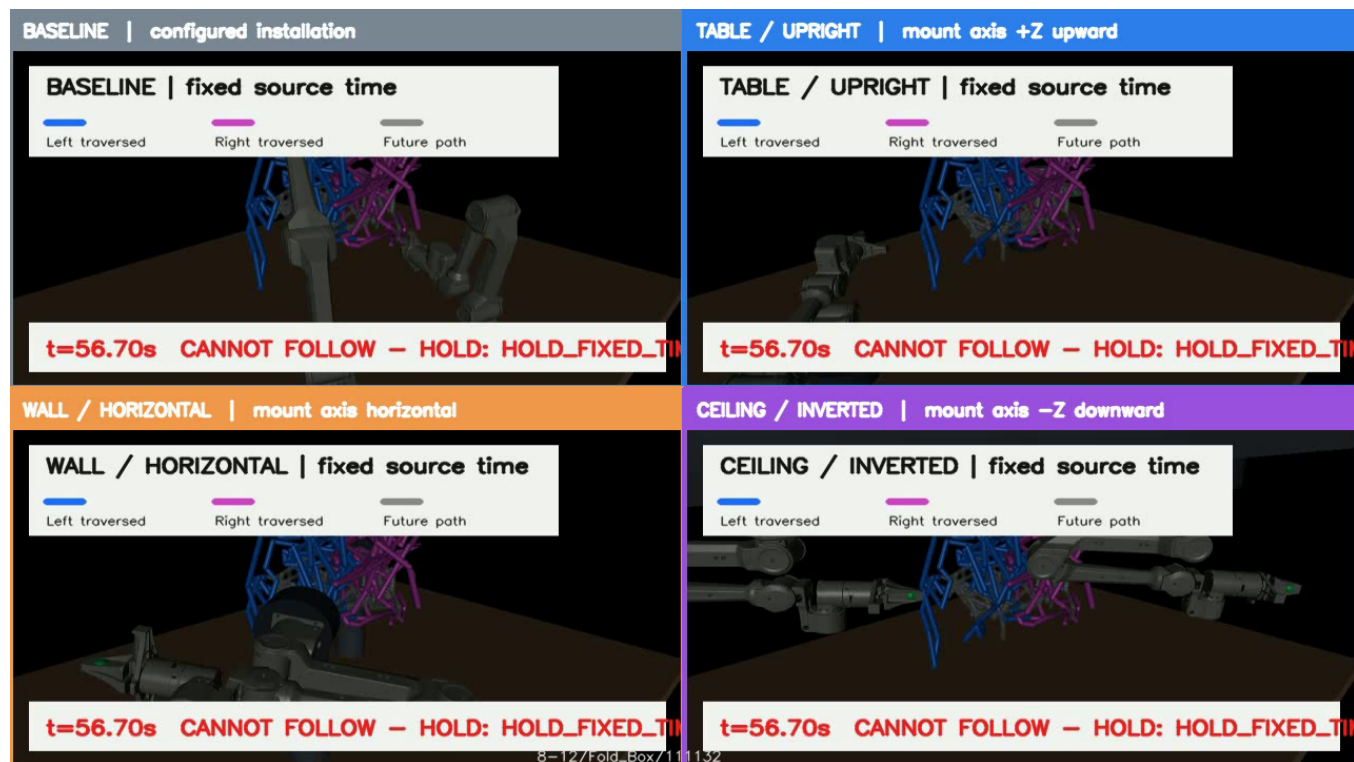
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	24.06%	1468	0/0/0	1047.34 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	15.36%	8628	0/0/0	374.80 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	11030	0/0/0	626.99 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.39%	10706	0/0/0	442.28 mm	不通过

轨迹：8-12/Fold_Box/111132

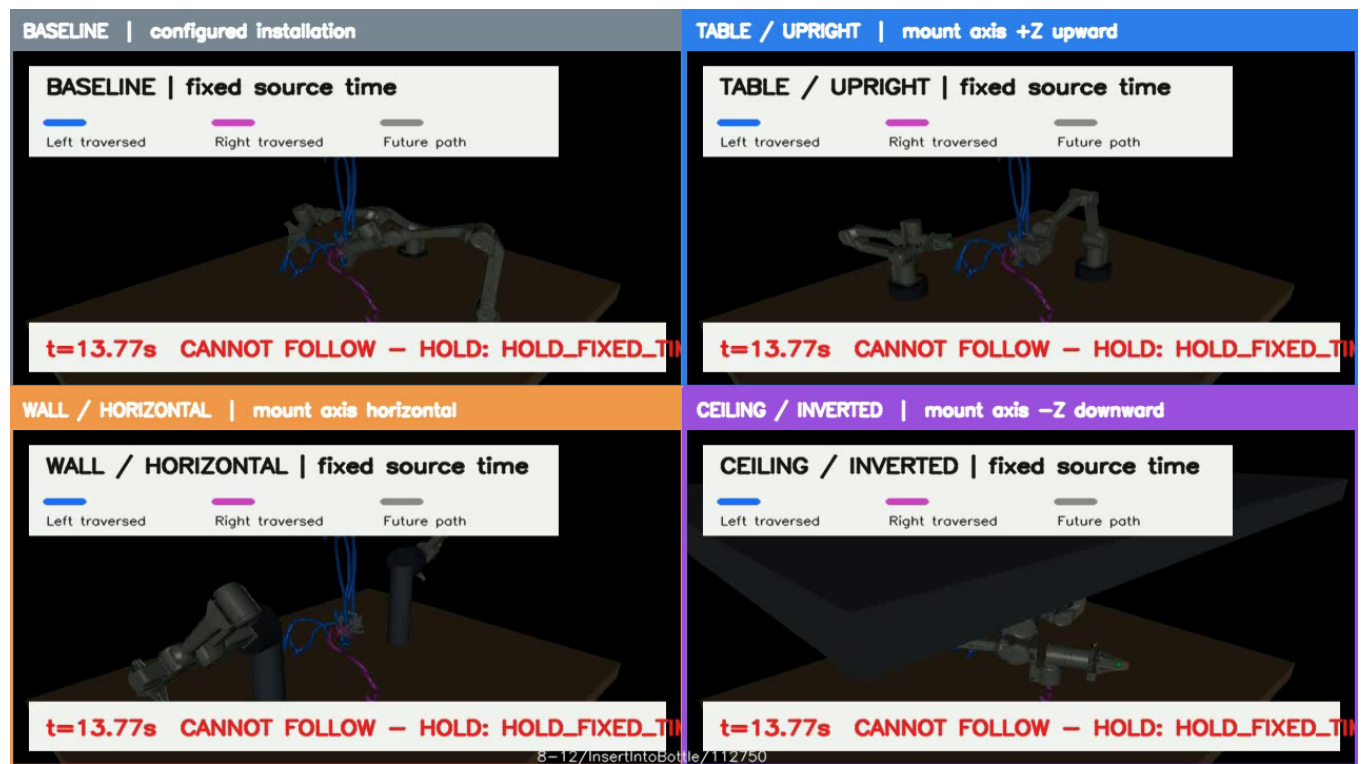
本轨迹胜出构型：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	1.68%	4418	0/0/0	396.24 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	28.17%	2504	0/0/0	464.59 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	9476	0/0/0	564.90 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.50%	4897	0/0/0	331.95 mm	不通过

轨迹：8-12/InsertIntoBottle/112750

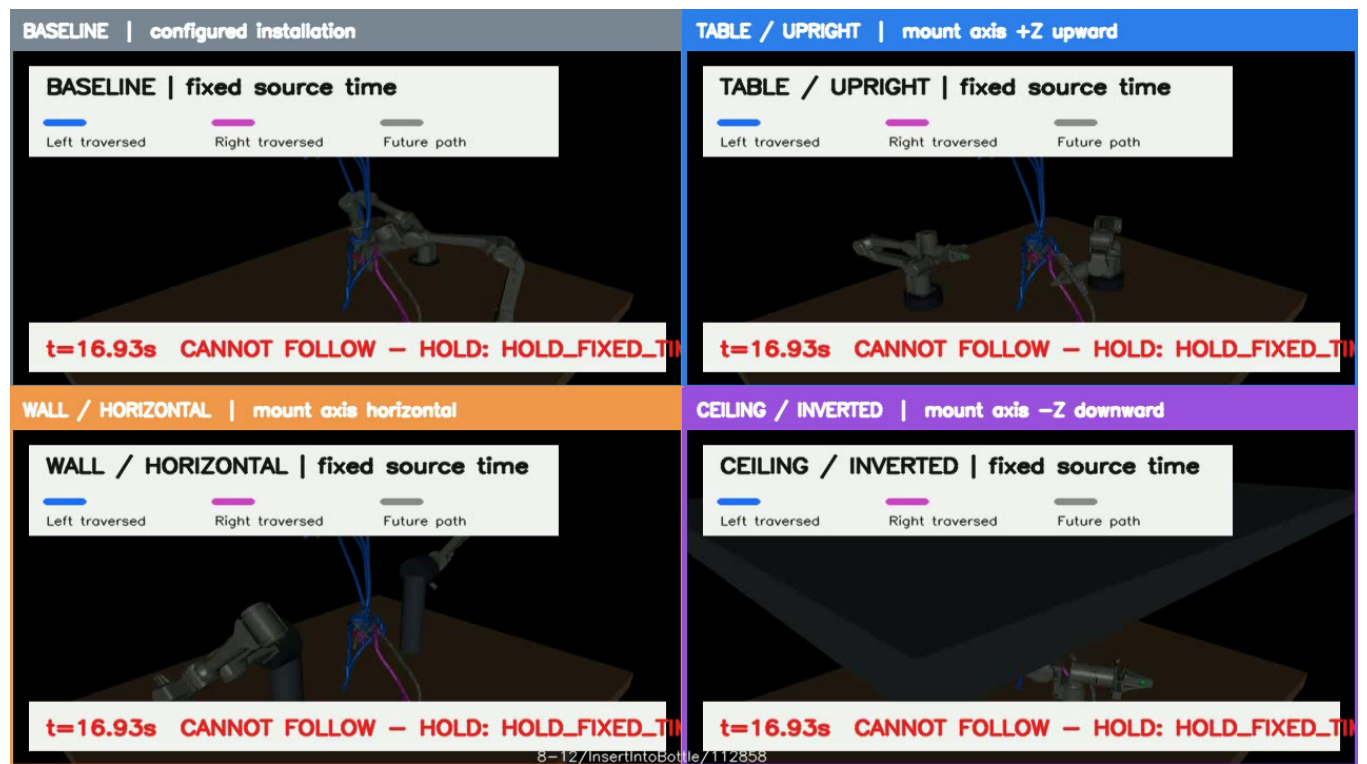
本轨迹胜出构型：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	26.31%	919	0/0/0	228.90 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	31.10%	478	0/0/0	275.50 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	2296	0/0/0	778.73 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	2296	0/0/0	809.04 mm	通过

轨迹：8-12/InsertIntoBottle/112858

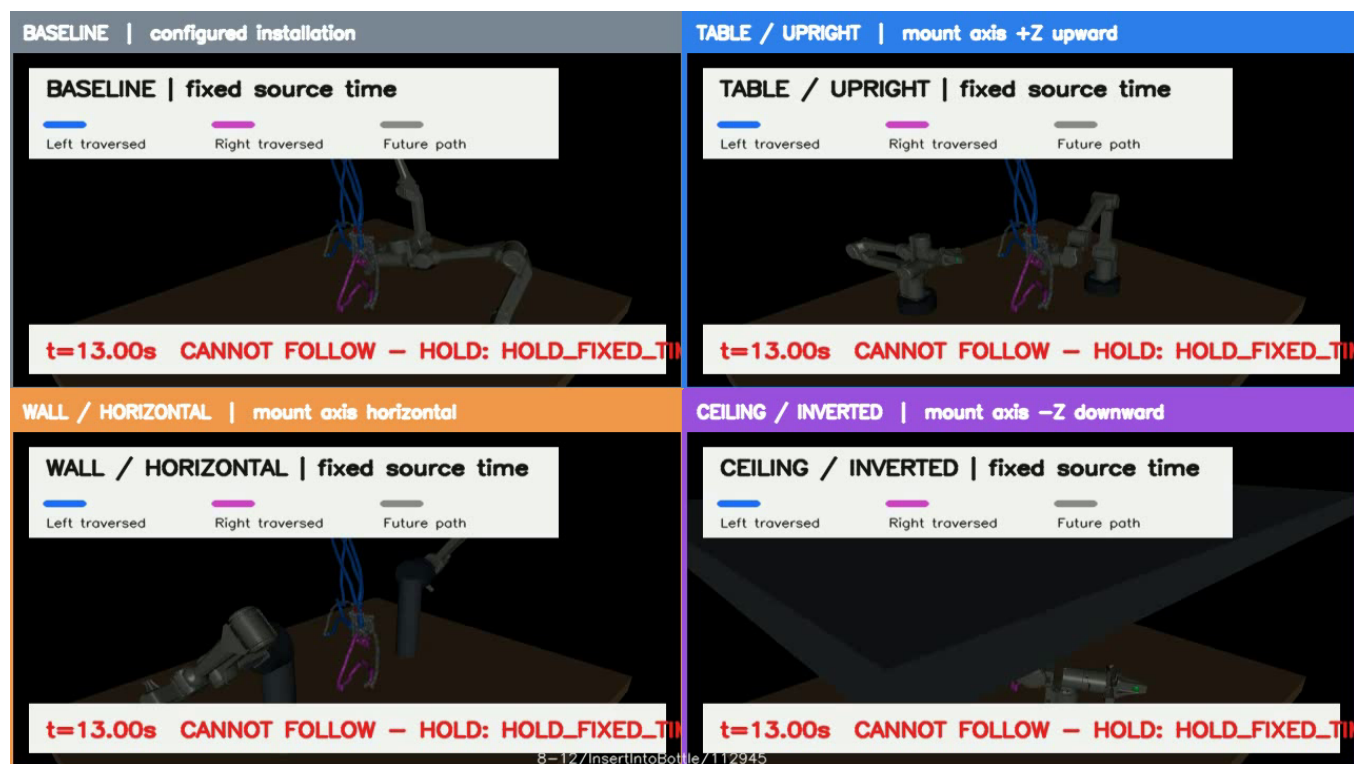
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	28.41%	875	0/0/0	628.62 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	11.34%	1005	0/0/0	778.19 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.04%	2684	0/0/0	1084.94 mm	不通过
CEILING / INVERTED	0.00%	2830	0/0/0	731.18 mm	通过

轨迹：8-12/InsertIntoBottle/112945

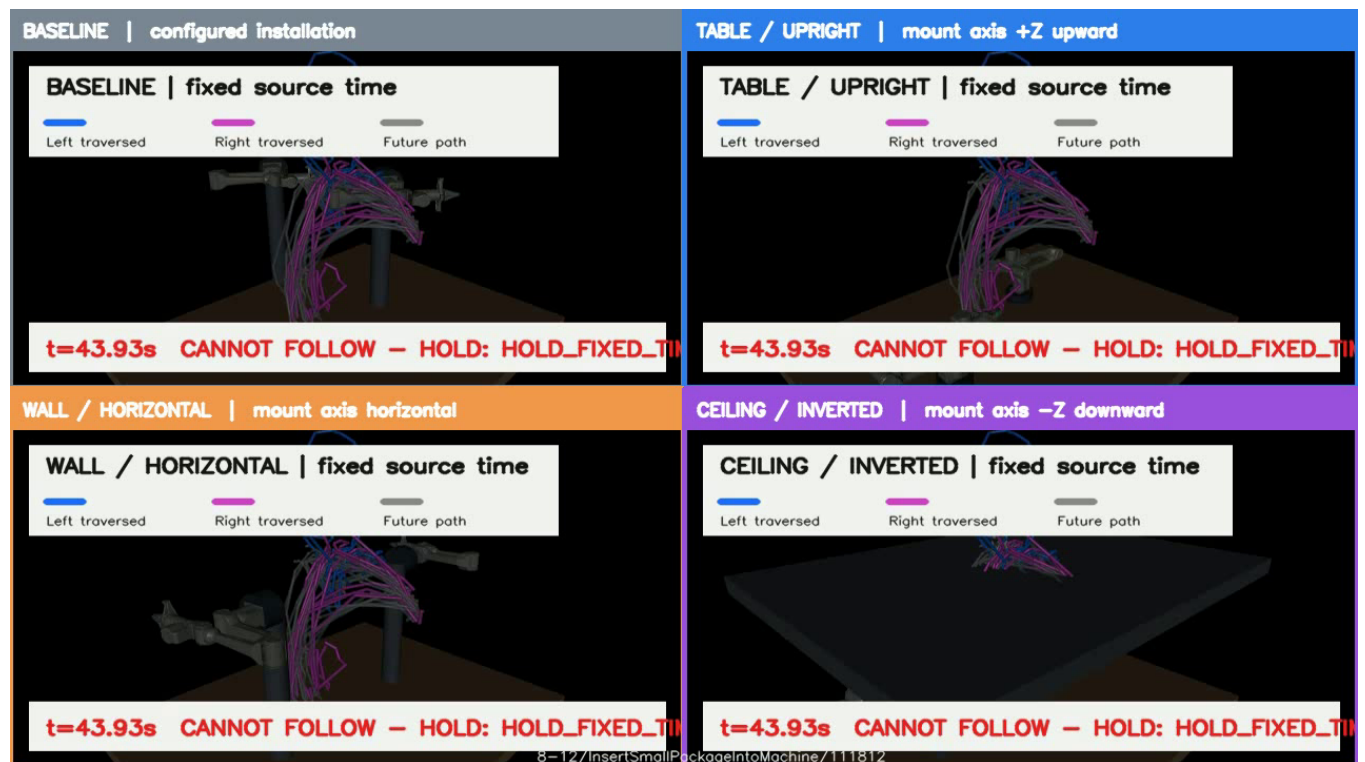
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	27.32%	785	0/0/0	646.80 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	12.18%	836	0/0/0	624.57 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	2167	0/0/0	840.32 mm	通过
CEILING / INVERTED	1.62%	1208	0/0/0	897.61 mm	不通过

轨迹：8-12/InsertSmallPackageIntoMachine/111812

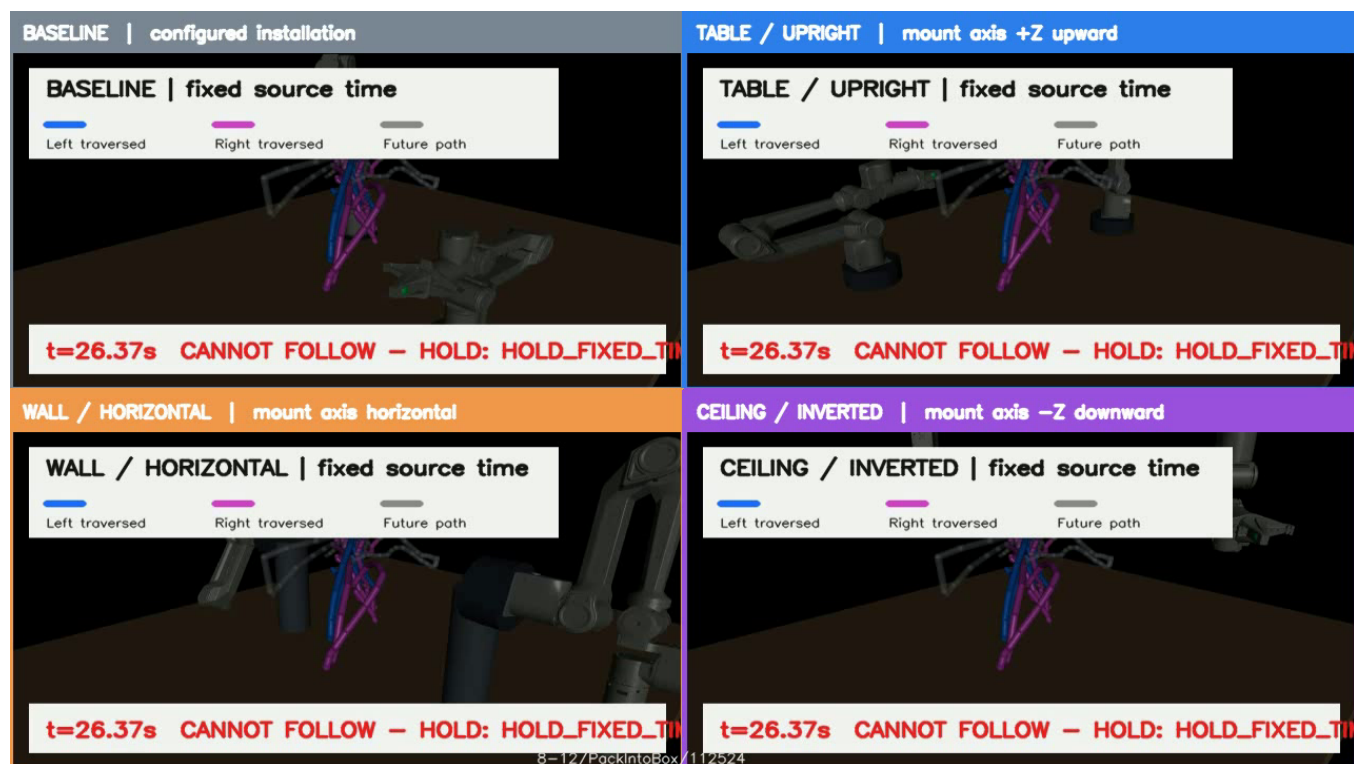
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	6.83%	3986	0/0/0	915.17 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00%	7350	0/0/0	1204.57 mm	通过
WALL / HORIZONTAL	4.23%	3156	0/0/0	751.36 mm	不通过
CEILING / INVERTED	0.00%	7350	0/0/0	1223.64 mm	通过

轨迹：8-12/PackIntoBox/112524

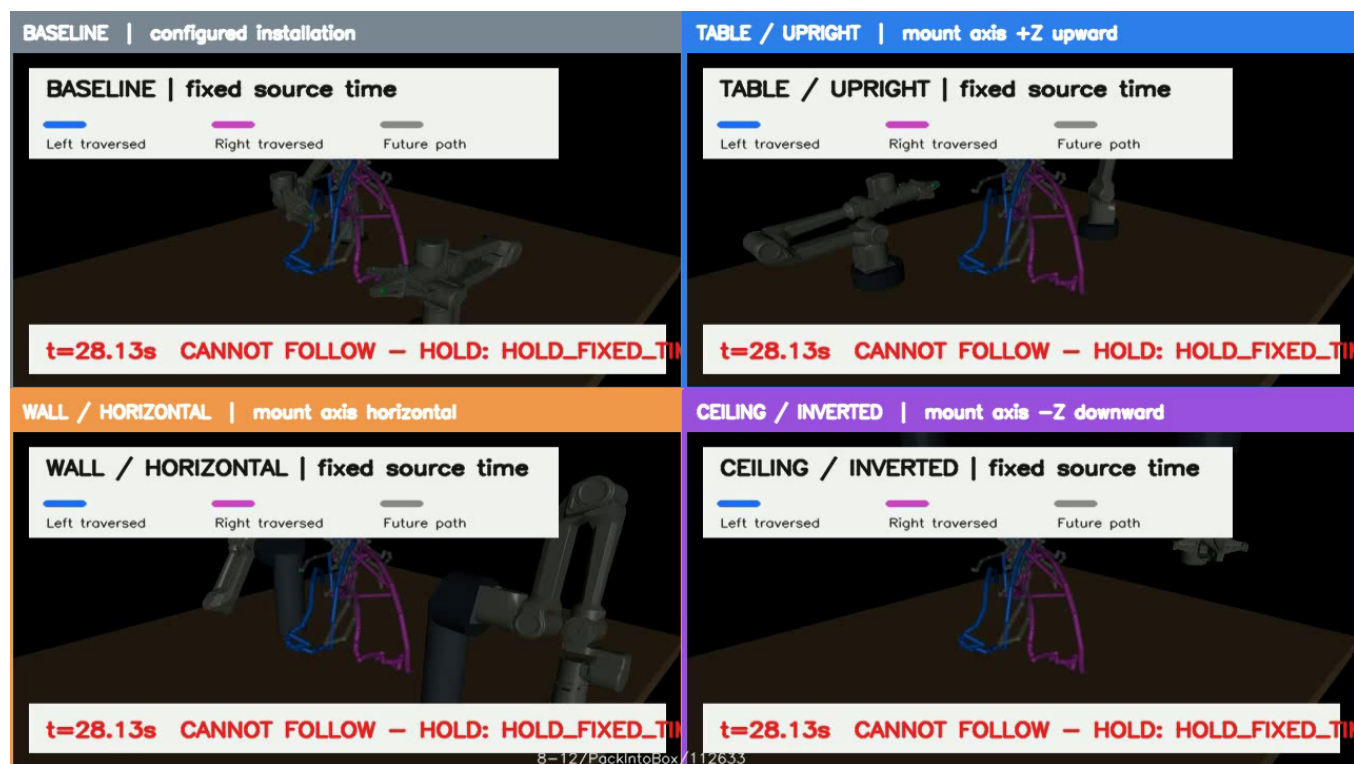
本轨迹胜出构型：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	17.79%	1319	0/0/0	300.42 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	27.55%	1227	0/0/0	371.94 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	4417	0/0/0	628.15 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	4417	0/0/0	870.12 mm	通过

轨迹：8-12/PackIntoBox/112633

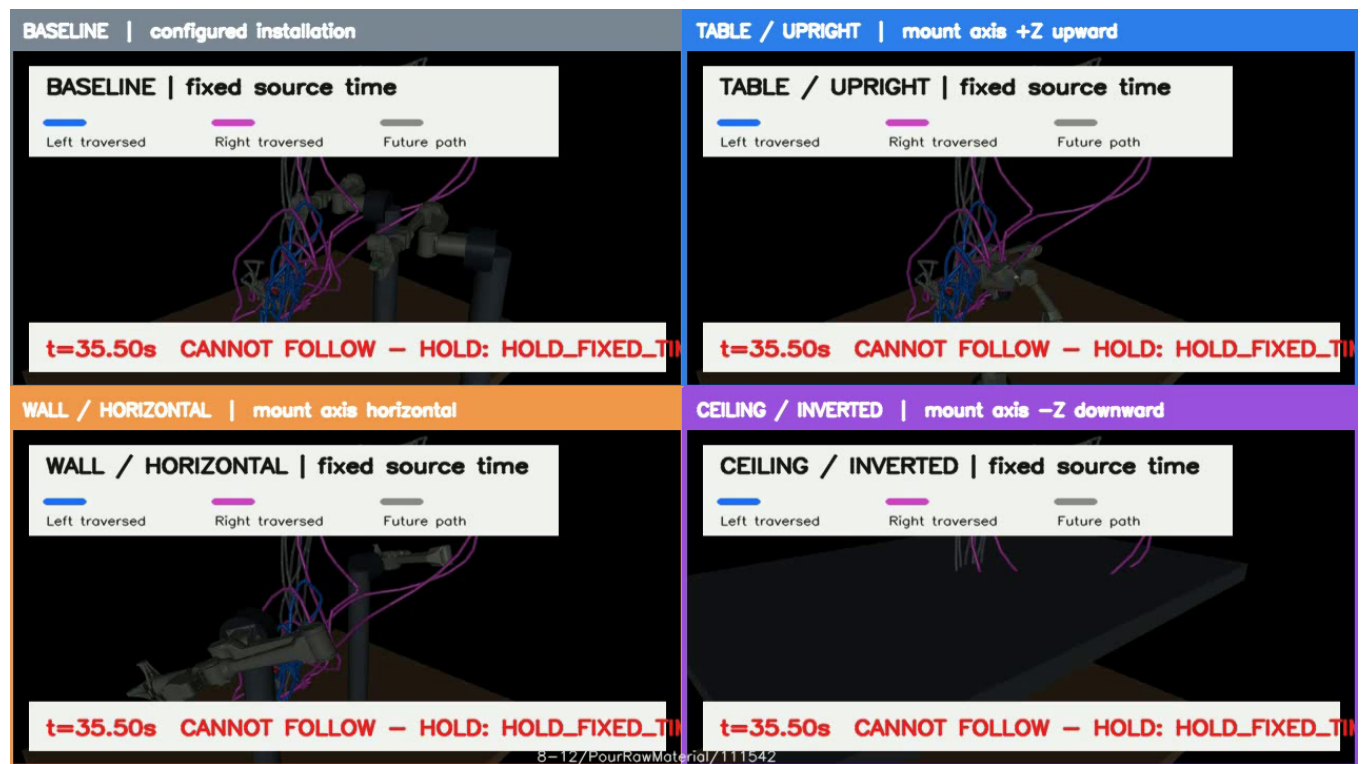
本轨迹胜出构型：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	20.04%	791	0/0/0	292.91 mm	不通过
TABLE / UPRIGHT	16.10%	1250	0/0/0	467.83 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00%	4695	0/0/0	463.76 mm	通过
CEILING / INVERTED	0.00%	4695	0/0/0	639.30 mm	通过

轨迹：8-12/PourRawMaterial/111542

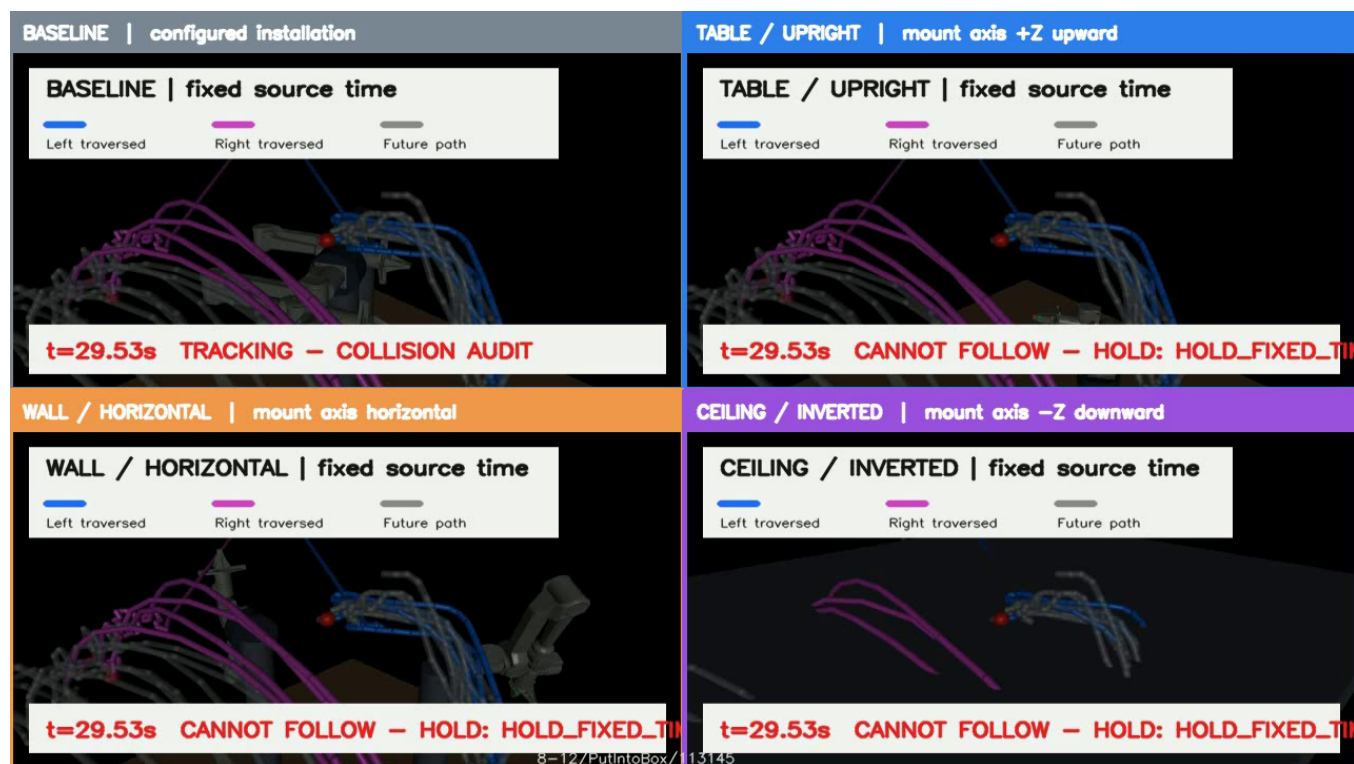
本轨迹胜出构型：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.00%	5942	0/0/0	1043.21 mm	通过
TABLE / UPRIGHT	32.28%	1238	0/0/0	1234.97 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	4.98%	3167	0/0/0	1273.70 mm	不通过
CEILING / INVERTED	0.00%	5942	0/0/0	1027.97 mm	通过

轨迹：8-12/PutIntoBox/113145

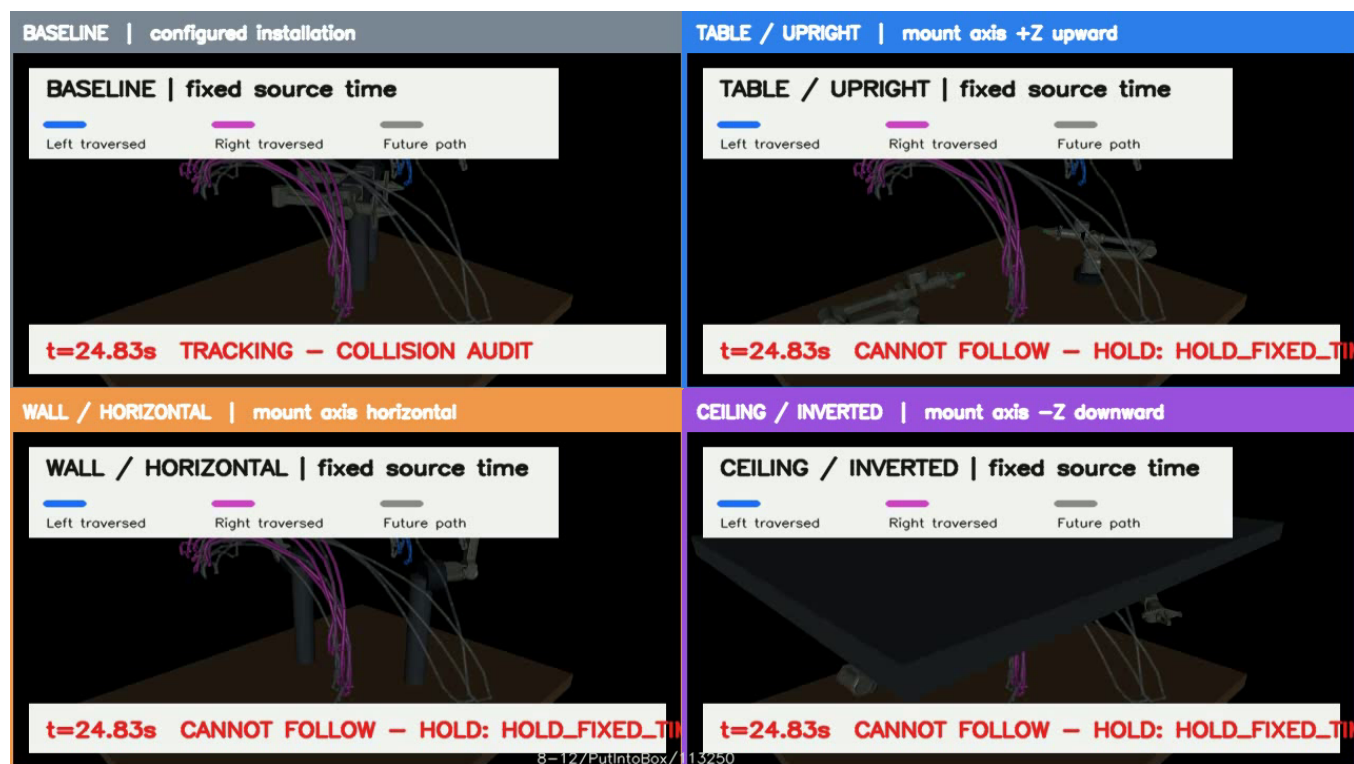
本轨迹胜出构型：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.00%	4804	0/0/0	2362.12 mm	通过
TABLE / UPRIGHT	12.86%	1984	0/0/0	2949.27 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	2.60%	4094	0/0/0	2708.69 mm	不通过
CEILING / INVERTED	0.00%	4804	0/0/0	2548.15 mm	通过

轨迹：8-12/PutIntoBox/113250

本轨迹胜出构型：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	双臂 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	最大位置误差	动力学门
BASELINE	0.00%	4157	0/0/0	881.38 mm	通过
TABLE / UPRIGHT	23.48%	1134	0/0/0	835.37 mm	不通过
WALL / HORIZONTAL	21.22%	1082	0/0/0	925.63 mm	不通过
CEILING / INVERTED	0.70%	3760	0/0/0	965.24 mm	不通过